



河北工程大学
Hebei University of Engineering

硕士学位论文

题目： 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能
及生长相关基因的影响

作者姓名： 黄元元

学科专业： 畜牧学

指导教师： 付冠华 讲师

培养单位： 生命科学与食品工程学院

提交论文日期： 2023 年 6 月

分类号: S81
UDC:

密 级: 公开
单位代码: 10076

农学硕士学位论文

中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能 及生长相关基因的影响

作 者 姓 名 : 黄元元
指 导 教 师 : 付冠华 讲师
申 请 学 位 级 别 : 农学硕士
学 科 专 业 : 畜牧学
培 养 单 位 : 生命科学与食品工程学院
授 予 学 位 单 位 : 河北工程大学

**A Dissertation Submitted to
Hebei University of Engineering
For the Academic Degree of Master of Agriculture**

**Effects of Chinese Herbal *Lactobacillus* mixture
preparations on growth performance and
growth-related gene of Broilers**

Candidate : Huang Yuanyuan
Supervisor : Lecturer Fu Guanhua
Academic Degree Applied for : Master of Agriculture
Specialty : Animal Husbandry
College/Department : School of Life Sciences and
Food Engineering

Hebei University of Engineering

June, 2023

摘 要

本试验旨在探究中草药乳酸菌混合剂对 AA 肉鸡生长性能、抗氧化能力、风味物质含量等方面的影响，为中草药乳酸菌混合剂在肉鸡生长上的实际应用提供参考。本试验选用 450 只 1 日龄 AA 肉鸡，随机分成 5 组，每组 6 个重复，每个重复 15 只鸡。设置 1 个对照组和 4 个试验组，I 组作为对照组饲喂基础日粮，试验 II、III、IV、V 组添加中草药的比例分别为 0.25%、0.5%、1%、2%。试验期间，所有试验组添加 JM113 菌粉（饲料中添加剂量为 1 g/kg）。试验期为 42 天，主要研究结果如下：

1.在生长性能方面，在 AA 肉鸡 1-42 日龄时，与 I 组相比，不同水平中草药乳酸菌混合剂极显著降低肉鸡死淘率（ $P < 0.01$ ），试验 III、IV 及 V 组的欧洲效益指数显著提高（ $P < 0.05$ ）。在器官指数方面，在 21 日龄时，试验 V 组的法氏囊指数显著高于 I 组（ $P < 0.05$ ）；在 42 日龄时，试验 II、III 组的肝脏指数显著高于 I 组（ $P < 0.05$ ）。在风味物质含量方面，随着中草药乳酸菌混合剂的水平提高，AA 肉鸡胸肌中肌苷酸的含量逐渐上升，其中 21 日龄试验 IV、V 组和 42 日龄试验 IV 组的胸肌中肌苷酸含量比 I 组高（ $P < 0.05$ ）。

2.随着中草药乳酸菌混合剂的水平提高，可以促进 AA 肉鸡十二指肠、空肠、回肠的绒毛发育，增大绒毛比（VH/CD），提高营养物质的吸收效率，还可以提高动物机体中抗氧化物质的活性，提高抗氧化能力。对小肠形态结构的影响，在 21 日龄时，试验 V 组的十二指肠绒毛高度（VH）和 VH/CD 显著高于 I 组（ $P < 0.05$ ）；试验 V 组的空肠 VH/CD 显著高于 I 组（ $P < 0.05$ ）；试验 III、IV 及 V 组的回肠 VH 和 VH/CD 极显著高于 I 组（ $P < 0.01$ ）。在 42 日龄时，试验 IV、V 组的十二指肠 VH 和 VH/CD 显著高于 I 组（ $P < 0.05$ ）；与 I 组相比，试验 III、IV 及 V 组的空肠 VH 显著提高（ $P < 0.05$ ），且对 VH/CD 极显著增大（ $P < 0.01$ ）；与 I 组相比，不同水平中草药乳酸菌混合剂可以极显著提高回肠的 VH（ $P < 0.01$ ），以及显著提高 VH/CD（ $P < 0.05$ ），但试验 IV、V 组的回肠隐窝深度（CD）显著增大（ $P < 0.05$ ）。在抗氧化方面，在 21 日龄时，与 I 组相比，试验 III、IV 组超氧化物歧化酶（SOD）的活性极显著提高（ $P < 0.01$ ），试验 IV、V 组总抗氧化能力（T-AOC）的活性也显著提高（ $P < 0.05$ ），相反，试验 III、IV 及 V 组的丙二醛（MDA）含量极显著降低（ $P < 0.01$ ）；在 42 日龄时，试验 III、IV 和 V 组 SOD 的活性极显著高于 I 组（ $P < 0.01$ ）。这表明中草药乳酸菌混合剂可以促进肉鸡肠道发育，增大吸收面积，提高 SOD 和 T-AOC 的活性，降低 MDA 的含量。

3.随着中草药乳酸菌混合剂的水平上升,可以促进肠道中 Occludin、Claudin-1、GATA-3 等生长相关基因的表达,提高肠道屏障功能,促进糖类转运蛋白的运输。其中在 21 日龄时,与 I 组相比,试验 IV 组的十二指肠和试验 V 组的空肠中 Occludin 的相对表达量显著提高 ($P < 0.05$); 试验 III、IV 组的十二指肠和试验 III 组的空肠中 Claudin-1 相对表达量显著高于 I 组 ($P < 0.05$); 与 I 组相比,不同水平中草药乳酸菌混合剂对十二指肠中 GATA-3 的相对表达量显著提高 ($P < 0.05$), 但试验 IV、V 组的空肠中 GATA-3 相对表达量显著降低 ($P < 0.05$)。在 42 日龄时,试验 III、IV 及 V 组的十二指肠和试验 V 组的空肠中 Occludin 的相对表达量显著低于 I 组 ($P < 0.05$); 与 I 组相比,试验 II、III 组的十二指肠中 Claudin-1 的相对表达量显著提高 ($P < 0.05$), 但试验 II、IV 及 V 组的空肠中 Claudin-1 显著下降 ($P < 0.05$); 试验 IV、V 组的十二指肠中 GATA-3 显著低于 I 组 ($P < 0.05$), 试验 IV 组的空肠中 GATA-3 的表达量显著高于 II 组 ($P < 0.05$)。

综上所述,中草药乳酸菌混合剂可以极显著降低 AA 肉鸡死淘率,提高器官指数和风味物质的含量,促进肠绒毛发育,提高肠道的 VH/CD,增强抗氧化物的活性,提高肠道中与生长相关基因的表达水平。总结以上试验结果得出,中草药乳酸菌混合剂在饲料中最适宜的浓度是 1% (JM113 菌粉添加剂量为 1 g/kg)。

关键词: 中草药; 乳酸菌; 生长性能; 肌苷酸; 生长相关基因

Abstract

This experiment was conducted to investigate the effects of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation on growth performance, antioxidant capacity and flavor substance content of AA broilers, and to provide reference for the practical application of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation in broiler growth. A total of 450 1-day-old AA broilers were randomly divided into 5 groups with 6 replicates per group and 15 broilers per replicate. One control group and four experimental groups were set up. Group I was used as the control group to feed the basal diet. The proportion of Chinese herbal medicine added in groups II, III, IV and V was 0.25%, 0.5%, 1% and 2%, respectively. During the experiment, JM113 powder (The feed additive amount is 1 g/kg) was added to all experimental groups. The experiment lasted for 42 days. The main results were as follows :

1. In terms of growth performance, At the age of 1-42 days of AA broilers, compared with group I, different levels of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation significantly reduced the mortality rate of broilers ($P < 0.01$), and the European benefit index of test groups III, IV and V was significantly increased ($P < 0.05$). In terms of organ index, at 21 days of age, the Bursa of Fabricius index of group V was significantly higher than that of group I ($P < 0.05$); At 42 days of age, the Liver index of groups II and III was significantly higher than that of group I ($P < 0.05$). In terms of flavor substance content, with the increase of the level of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation, the content of inosinic acid in breast muscle of AA broilers gradually increased. The content of inosinic acid in breast muscle of 21-day-old test IV, V and 42-day-old test IV groups was higher than that of group I ($P < 0.05$).

2. With the improvement of the level of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation, it can promote the villus development of Duodenum, Jejunum and Ileum of AA broilers, increase villi height and villous crypt ratio (VH/CD), improve the absorption efficiency of nutrients, and also improve the activity of antioxidant substances in animal body and improve the antioxidant capacity. The effect on the morphological structure of the small intestine, At 21 days of age, The Duodenum villus height (VH) and VH/CD of group V were significantly higher than those of group I ($P < 0.05$); The Jejunum VH/CD in group V was significantly higher than that in group I (P

< 0.05); The Ileum VH and VH/CD in group III, IV and V were significantly higher than those in group I ($P < 0.01$); At 42 days of age, The Duodenum VH and VH/CD in group IV and V were significantly higher than those in group I ($P < 0.05$); Compared with group I, the Jejunum VH of group III, IV and V was significantly increased ($P < 0.05$), and the VH/CD was significantly increased ($P < 0.01$); Compared with group I, different levels of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation could significantly increase the VH of Ileum ($P < 0.01$), and significantly increase VH/CD ($P < 0.05$), but the crypt depth (CD) of Ileum in group IV and V increased significantly ($P < 0.05$). In terms of antioxidant, at 21 days of age, compared with group I, the activity of superoxide dismutase (SOD) in groups III and IV was significantly increased ($P < 0.01$), and the activity of total antioxidant capacity (T-AOC) in groups IV and V was also significantly increased ($P < 0.05$). On the contrary, the content of malonaldehyde (MDA) in groups III, IV and V was significantly decreased ($P < 0.01$); At 42 days of age, the activity of SOD in groups III, IV and V was significantly higher than that in group I ($P < 0.01$). This shows that Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation can promote the intestinal development of broilers, increase the absorption area, increase the activity of SOD and T-AOC, and reduce the content of MDA.

3. With the level of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation increased, the expression of growth-related genes such as Occludin, Claudin-1 and GATA-3 in the intestine was promoted, the intestinal barrier function was improved, and the transport of carbohydrate transporters was promoted. At 21 days of age, compared with group I, the relative expression of Occludin in Duodenum of group IV and Jejunum of group V was significantly increased ($P < 0.05$); The relative expression of Claudin-1 in Duodenum of group III and IV and Jejunum of group III was significantly higher than that of group I ($P < 0.05$); Compared with group I, the relative expression of GATA-3 in Duodenum was significantly increased ($P < 0.05$), but the relative expression of GATA-3 in Jejunum of group IV and V was significantly decreased ($P < 0.05$). At 42 days of age, the relative expression of Occludin in Duodenum of group III, IV and V and Jejunum of group V was significantly lower than that of group I ($P < 0.05$); Compared with group I, the relative expression of Claudin-1 in Duodenum of groups II and III was significantly increased ($P < 0.05$), but Claudin-1 in Jejunum of groups II, IV and V was significantly decreased ($P < 0.05$); The expression of GATA-3 in Duodenum of group IV and V was significantly lower than that of group I ($P < 0.05$), and the

expression of GATA-3 in Jejunum of group IV was significantly higher than that of group II ($P < 0.05$).

In summary, Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation can significantly reduce the death rate of AA broilers, increase organ index and flavor substance content, promote intestinal villus development, increase intestinal VH/CD, enhance antioxidant activity, and increase the expression level of growth-related genes in the intestine. To sum up the above test results, the most suitable concentration of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation in feed is 1 % (JM113 powder additive amount is 1 g/kg).

Keywords: Chinese herbal medicine; *Lactobacillus*; growth performance; inosinic acid; growth-related gene

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 抗生素的危害.....	1
1.1.1 耐药性.....	1
1.1.2 药物残留.....	2
1.1.3 肠道菌群失调.....	2
1.1.4 破坏生态环境.....	3
1.1.5 危害人类健康.....	3
1.2 中草药的研究.....	3
1.2.1 中草药的活性成分.....	4
1.2.2 中草药的应用现状.....	5
1.3 益生菌.....	8
1.4 试验目的和意义.....	8
1.5 技术路线.....	9
第 2 章 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能和风味的影响	10
2.1 试验材料.....	10
2.2 中草药对乳酸菌的影响.....	10
2.2.1 培养基的制备.....	10
2.2.2 JM113 的活化.....	10
2.2.3 制备菌粉.....	10
2.2.4 平板计数.....	11
2.2.5 中草药对 JM113 的影响.....	11
2.3 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能的影响	11
2.3.1 试验方法.....	11
2.3.2 测定指标.....	12
2.4 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肌肉中肌苷酸含量的影响	13
2.4.1 样品采集.....	13
2.4.2 肌苷酸的测量方法.....	14
2.5 统计分析.....	14
2.6 结果.....	15
2.6.1 中草药对乳酸菌的影响.....	15
2.6.2 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能的影响	16
2.6.3 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡器官指数的影响	16
2.6.4 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肌肉中肌苷酸含量的影响	19
2.7 讨论.....	21

2.7.1 中草药对乳酸菌的影响.....	21
2.7.2 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能的影响	22
2.7.3 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡器官指数的影响	23
2.7.4 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肌肉中肌苷酸含量的影响	23
2.8 小结.....	24
第 3 章 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肠道形态和抗氧化性能的影响	25
3.1 试验仪器与设备.....	25
3.2 试验方法.....	25
3.3 样品采集.....	25
3.4 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肠道形态的影响	26
3.4.1 石蜡切片的制作	26
3.4.2 石蜡切片的观察	26
3.5 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡抗氧化性能的影响	27
3.6 统计分析.....	27
3.7 结果.....	27
3.7.1 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肠道形态的影响	27
3.7.2 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡抗氧化性能的影响	27
3.8 讨论.....	30
3.8.1 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肠道形态的影响	30
3.8.2 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡抗氧化性能的影响	31
3.9 小结.....	31
第 4 章 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长相关基因表达的影响	33
4.1 材料与试验方法.....	33
4.1.1 试验设备	33
4.1.2 材料与方法	33
4.1.3 样品采集	33
4.1.4 试验内容	33
4.1.5 基因组织表达分析	35
4.2 数据统计与分析.....	35
4.3 结果.....	36
4.4 讨论.....	37
4.5 小结.....	39
结论.....	40
创新点.....	41
下一步计划.....	41
参考文献.....	42
附录.....	53

第 1 章 绪论

1.1 抗生素的危害

1928 年，英国细菌学家亚历山大·弗莱明（Alexander Fleming）在培养皿中培养细菌时，弗莱明发现霉菌周围区域的细菌消失，这是由于某些物质抑制葡萄球菌生长，后面的试验也证明这一猜想是正确的。这种霉菌称为青霉菌，其生产的物质被称为青霉素，这是人类首次发现抗生素^[1]。随着对抗生素研究，发现其对病原微生物具有抑制或杀灭作用，因此，抗生素成为常用的抗菌药物，在人类、动物、农业等领域均有涉及^[2]。起初，在畜禽上应用抗生素，发现其具有抑制肠道细菌生长、改善肠道健康、促进畜禽生长的作用。随着人类对抗生素进一步研究，发现许多养殖户开始滥用抗生素，导致抗生素在畜禽体内发挥的作用越来越差，且在畜禽体内产生耐药性和药物残留^[3]。

由于抗生素类药物的滥用，动物体内逐渐产生耐药菌并在体内残留，造成食品安全问题^[4]。随着食品安全问题日益严峻，越来越多的人开始关注肉类食品安全问题。2006 年，欧盟部分国家要求，禁止在鸡上应用抗生素类添加剂^[5]。本世纪初，韩国和日本也开始禁止抗生素类添加剂在动物饲料中的应用^[6]。中国作为世界上抗生素最大的消费国，在畜禽上的应用较为广泛，其中抗生素在集约化、规模化的养殖场应用较广。过量的抗生素不被畜禽肠道吸收，并通过粪便排出体外，造成严重的环境污染^[7]。为了减少抗生素带来的危害，中国在 2019 年出台相关规定，禁止将含有促生长类药物的饲料添加剂（中草药类除外）作为商品饲料进行生产^[8]。

1.1.1 耐药性

由于在畜禽上长期滥用抗生素，病菌对抗生素类药物的敏感性逐渐降低甚至消失，致使抗生素不能抑制或杀灭致病菌^[9]。当致病菌具有耐药性之后，逐渐代替敏感菌株，并在动物体内大量繁殖耐药菌株，导致畜禽发病率上升^[10]。据相关调查发现，美国某机构对 19 万株病原菌进行检测，其中 71% 动物及其产品中含有耐药菌^[11]。Sahay 等^[12]在绵羊呼吸道的分泌物中发现巴氏杆菌和支原体，结果表明，巴氏杆菌和支原体对青霉素、土霉素、庆大霉素等抗生素具有耐药性，且对氯霉素的绝对敏感性有所下降。范丽霞^[13]等在日粮中添加青霉素，导致鸡粪中出现具有耐药基因的金黄色葡萄球菌。另有研究发现，经常捕食的野生动物，其肠道微

生物的耐药菌较人工饲养的畜禽更为丰富。这说明，野生动物捕食动物的同时，也被食动物体内的耐药菌吃进体内，导致其体内含有丰富的耐药菌，且随着捕食次数的增加，体内耐药菌也在增多，并在体内生长和繁殖，致使体内产生大量的耐药基因^[14]。与之不同是，与抗生素没有接触的动物，其体内一般没有耐药菌。有研究发现，通过对兔子（未接触抗生素）粪便中大肠杆菌与抗生素进行药敏试验，结果表明，粪便中的大肠杆菌对抗生素敏感^[15]。以上结果说明，长期给畜禽饲喂抗生素，其体内病原菌对抗生素的敏感性下降，导致病原菌大量繁殖，并产生耐药菌。

1.1.2 药物残留

由于抗生素在畜禽上滥用，不能被动物及时代谢，致使多余的抗生素在畜禽体内残留^[16]。有研究报道，利用特定检测方法，在小猪肝脏和肾脏中共检测出 11 种抗菌药物，其中含有恩诺沙星、环丙沙星、土霉素等多种抗生素^[17]。Prajapati 等^[18]从尼泊尔不同区域收集 92 份肉鸡样本，其中 62% 肉鸡样本中含有抗生素。另有研究报道，由于养殖人员不间断给鸡饲喂抗生素类药物，容易出现误用和滥用，并在鸡体内残留^[19]。此外，肉食动物食用含有抗生素的家畜之后，其体内抗生素的浓度逐渐升高，对肝脏、肾脏和淋巴结均具有损害的作用，并导致死亡率上升^[20]。这表明，在畜禽体内残留的抗生素会对许多器官产生一定损害，并随着抗生素在动物体内的堆积，动物机体伤害逐渐加重甚至死亡^[21]。

1.1.3 肠道菌群失调

尽管幼龄动物的肠道菌群结构较为单一，但随着动物的生长，其肠道菌群数逐渐增多，且肠道菌群结构变得越来越丰富。有研究报道，通过对大鼠的肠道菌群进行检测，结果发现，老年大鼠肠道菌群结构比幼年大鼠相对集中，且菌群的丰富度更多^[22]。环境因素和饮食会间接影响动物肠道菌群的结构，引起动物产生相应的肠道疾病^[23]。由于肠道疾病会引起致病菌的繁殖，造成肠道菌群发生变化。因此人们在动物饲料中添加抗生素类药物，抑制或杀灭体内大多数致病菌，起到治疗的效果^[24]。随着抗生素在畜禽体内逐渐发挥作用，引起肠道菌群紊乱，对动物产生不利的影响。若畜禽肠道中益生菌的数量大于有害菌，则有利于其生长，反之则不同。Wan 等^[25]研究发现，长期在爱拔益加（Arbor Acres, AA）肉鸡的日粮中添加恩拉霉素和金霉素，导致肠道中益生菌减少、致病菌增加，这对肠道发育和健康产生不利的影响。另有研究显示，肠道中特定的微生物可以促进抗生素

代谢，并参与恢复肠道菌群结构^[26]。这说明，动物除了依靠自己的代谢器官分解抗生素，肠道中的某些微生物也可以代谢抗生素，减少抗生素对机体的伤害。

1.1.4 破坏生态环境

饲料中添加过量的抗生素不能被畜禽及时代谢，通过粪便排出体外并进入土壤之中，破坏土壤中的菌群结构，导致土壤中的环境遭到破坏^[27]。一些研究人员通过对不同种类动物的粪便进行检测，结果发现，粪便中普遍存在抗生素，其中粪便中抗生素的浓度由高到底依次为：猪粪、鸡粪、牛粪，这些粪便进入土壤之中，造成严重的生态风险^[28]。另有研究发现，在田间施用鸡粪一年以上，导致土壤中四环素的总量增加，且可以发现许多耐药菌^[29]。这说明，粪便中的抗生素可以进入到土壤中，导致耐药菌产生，造成生态环境的破坏^[30]。以上结果说明，抗生素对生态环境危害较大，其中养殖场粪便是一类不可忽视的重要污染源。畜禽粪便作为抗生素的储存库，通过农业活动进入土壤之中，刺激土壤中耐药菌的产生，且耐药菌可以影响土壤中其他细菌的生长，由于影响范围进一步扩大与传播，对植物也会产生一定的影响^[31]。随着中国畜禽养殖业向集约化和规模化发展，畜禽粪便排放量急剧增加，导致大量耐药菌的代谢产物进入环境中，引起一系列潜在的生态风险。因此，禁止抗生素在畜禽上应用，减少抗生素对生态环境的破坏。

1.1.5 危害人类健康

由于抗生素不断的滥用，畜禽机体内存在药物残留与耐药菌，且随着动物类食品进入到人体内，对人类生命健康产生严重的威胁。通过对多名大学生的尿液进行检测，共检测出 26 种抗生素。后来又对这些大学生进行调查，结果发现，尿液中存在抗生素与平时喝牛奶、饮食习惯有关^[32]。此外，含有耐药菌的动物类食品进入人体，引起机体出现过敏、肾病、生殖障碍等不良症状^[33]。因此，在饲料中添加抗生素，利用畜禽的代谢器官对抗生素进行代谢，通过抗生素代谢的半衰期与相应检测方式计算出抗生素的代谢周期，设定相对应的禁药期。确保人类可以吃到无抗的动物类食品，保护人类的健康，免受抗生素的危害^[34]。

1.2 中草药的研究

由于抗生素在畜禽上的禁用，畜禽出现相应的疾病时不能及时处理，造成一定的经济损失。鉴于此，农业部正式发出公告，于 2020 年 7 月 1 日起，饲料企业要停止含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。为解决这一突

出的问题，人们开始寻求新的物品，代替抗生素类药物在动物上的作用。目前，在国内寻找抗生素的替代物包括中草药、益生菌、有机酸、益生元、抗菌肽、酶制剂等^[35]。其中，中草药具有来源天然、作用多样、安全可靠的优点，还具有提高动物的生长性能、抗氧化、免疫力等作用，逐渐成为抗生素的首选替代物^[36]。此外，益生菌在动物肠道中定植，减少致病菌对肠道破坏，保护肠道结构，促进动物的肠道发育^[37]。这表明益生菌也可作为抗生素的替代物。通过对以上两种替代物的初步了解，将中草药和益生菌联合起来，研究其对动物的生长性能、抗氧化性能、风味物质、肠道发育和生长相关基因的影响。在减抗、替抗的主流背景之下，中草药和益生菌在畜禽上联合应用，成为一种新型的饲料添加剂。随着畜牧业的快速发展，饲料添加剂将进入到一个新的发展阶段。

中药包括植物、动物、矿物质等物质，其中中药中的植物占比较大，中药也称为中草药^[38]。中草药具有来源天然、残留量少、不产生耐药性的优点，被广大养殖户所推崇。其含有植物多糖、生物碱、绿原酸、精油、黄酮等多种活性成分，在动物机体内发挥相应的药物作用。除活性成分，中草药中还含有许多维生素、氨基酸、微量元素等多种营养成分在动物机体内发挥相应的营养作用。通过相关报道显示，中草药作为畜禽的饲料添加剂，可以增强畜禽的免疫力和抗氧化能力，调节肠道菌群结构，促进生长^[39-41]。

1.2.1 中草药的活性成分

（1）植物多糖

植物多糖是由多个糖苷键将单糖连接在一起形成的大分子聚合物，其中包括黄芪多糖、枸杞多糖、芦荟多糖等植物多糖^[42]。在畜禽上应用植物多糖，可以提高生长性能、增强机体抗氧化能力和免疫力，改善胃肠道健康^[43]。其中，芦荟多糖可以提高小鼠 T 淋巴细胞数量，促进白细胞分泌，激活免疫细胞，提高动物免疫力^[44]。枸杞多糖可以促进断奶仔猪生长，提高 T-AOC 和谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）的活性，降低 MDA 含量^[45]。植物多糖上羟基与某些金属离子产生络合反应，抑制脂质过氧化反应，减少过氧化物产生，起到抗氧化的作用^[46]。植物多糖进入动物肠道，可提高 Occludin 蛋白在肉鸡小肠上的表达^[47]。

（2）绿原酸

绿原酸是由咖啡酸与奎宁酸酯化形成的酚酸化合物，存在于蒲公英、金银花、杜仲之中^[48]。绿原酸含有酚羟基结构，该基团易与自由基反应形成氢自由基，减少自由基对机体的伤害。此外，绿原酸可以清除机体内羟基自由基和超氧阴离子，达到抗氧化作用^[49]。绿原酸除具有抗氧化作用，还具有抑菌作用。绿原酸杀菌的

方式有两种，一种是增强细菌外膜流动性，释放可溶性蛋白，造成细菌变性和收缩，致使致病菌死亡，达到抑菌作用^[50]。另外一种破坏致病菌的细胞壁，不能维持正常的形态结构，降低代谢速度，抑制细菌生长，达到抑菌的目的^[51]。除了以上几点，绿原酸还可以促进动物小肠中紧密连接蛋白 Claudin-1 的表达^[52]。

（3）生物碱

生物碱是一类具有氮原子和环状结构的天然产物^[53]。人们发现中草药中含有丰富的生物碱，可以提高动物机体的抗氧化能力，抑制致病菌生长，增强机体免疫力^[54]。在抑菌方面，生物碱可以抑制细菌代谢与蛋白质合成，增大细胞膜的通透性，起到抑菌作用^[55]。其中，魔芋飞粉生物碱可以破坏大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的细胞膜结构，引起内容物外泄，导致致病菌的新陈代谢紊乱，甚至死亡^[56]。在免疫方面，益母草碱可以促进动物机体的免疫器官分泌 B 细胞，促使 B 细胞转化为浆细胞。随着浆细胞含量升高，可以促进其生成免疫球蛋白，提高动物免疫力^[57]。

（4）精油

精油是从植物中提取，具有芳香味、挥发性、亲脂性的复杂混合物^[58]。精油含有芳香味，可以作为生长刺激剂，吸引畜禽采食，提高生长性能^[59]。通过前期给肉鸡饲喂精油，可以提高其体重与饲料转化率，增大生长性能^[60]。此外，植物精油可以提高肉鸡的平均日增重（ADG），降低料重比，提高肠道 VH，增加绒毛数量，扩大营养物质的吸收面积^[61]。除此之外，植物精油可以抑制肠道细菌生长，提高抗氧化能力，增强机体免疫力^[62]。

（5）黄酮

黄酮是由三个碳原子连接两个苯环而成的黄酮类化合物^[63]。陈皮、银杏叶、黄芪等中草药中含有较多的黄酮类化合物。在抗氧化方面，黄酮类化合物可以将黄酮上的电子或氢原子转移到活性氧上，降低其对机体的伤害。此外，类黄酮可以转化为自由基的中间体，促进自由基形成相应的代谢产物，降低其氧化性^[64]。在抑菌方面，类黄酮可破坏致病菌的细胞膜，致使其代谢紊乱，最终导致细菌死亡。类黄酮还可阻碍细菌在宿主上寄生，阻止细菌吸收宿主体内的营养物质，达到抑菌的目的^[65]。

（6）其他成分

除以上活性成分以外，中草药中存在植物多酚、甾醇、氨基酸、维生素、微量元素等多种成分。这些成分在畜禽体内既能发挥相应的药物作用，也能提供营养物质，促进动物生长，提高经济效益^[66]。

1.2.2 中草药的应用现状

(1) 百里香

百里香是薄荷科的一种药用植物，其在中国西北部分布较广。百里香含有活性成分，其中香芹酚和百里香酚是百里香的活性成分，可以提高动物的生长性能及免疫力^[67]。不同水平的百里香酚，均可降低肉兔料重比（F/G），提高脾脏指数，提高肉兔十二指肠、空肠及回肠的 VH，增大十二指肠、空肠和回肠的 VH/CD。这表明，百里香的活性成分可以提高动物生长性能，增大肠道面积，提高肠道对营养物质的吸收能力^[68]。另有研究表明，香芹酚和百里香酚添加在肉仔鸡日粮中，可以提高十二指肠的 VH，增大十二指肠的 VH/CD。这也表明，百里香中的两种活性成分也可以提高畜禽小肠的 VH/CD，促进小肠对营养物质的吸收^[69]。在免疫方面，百里香可以提高绵羊的免疫力，通过连续 5 天添加 500 mg/kg 百里香粉，可以提高绵羊的免疫细胞数量、且治疗消化不良和瘤胃酸中毒^[70]。在抗氧化方面，百里香的活性物质可以上调大鼠血液中 SOD 和 GSH-Px 的活性，降低丙二醛的含量，提高大鼠抗氧化能力^[71]。在抑菌方面，百里香还可以抑制肠道中有害菌生长，维持肠道菌群稳定^[72]。除以上的作用，百里香还含有挥发油类、有机酸、黄酮类等有效成分，可以改善鸡肉风味^[73]。

(2) 黄芪

黄芪是一种豆科植物，在中国北方分布较广，最早记载于公元 200 年古代医书《神农本草经》，具有疗效广泛，无毒性的作用^[74]。黄芪中含有黄芪多糖、皂苷、黄酮等多种活性成分，其中，黄芪多糖是其活性成分，且具有无残留及无耐受性的优点，可以促进动物生长，提高动物免疫力^[75, 76]。有研究发现，黄芪多糖可以提高舍饲藏羊 IgG、IgA、IgM 等免疫球蛋白含量，其中，0.1%黄芪多糖能显著提高舍饲藏羊的生长性能和免疫功能。这表明黄芪多糖可以提高动物的生长性能和免疫力^[77]。另有研究显示，黄芪多糖可以刺激动物的免疫器官发育，提高 GATA-3 的表达量^[78]。此外，黄芪还可以促进动物肠道发育，提高营养物质的吸收效率，促进动物生长。赵文文^[79]研究表明，黄芪多糖可以有效提高空肠和回肠的 VH，降低十二指肠、空肠和回肠的 CD。另有研究发现，黄芪多糖和黄芪总皂苷可以提高犬的肠道 VH/CD，增大肠道吸收营养物质的面积，并增强小肠中免疫相关基因的表达^[80]。黄芪总皂苷接种在大鼠小肠上皮细胞，可以提高小肠上皮细胞增殖，修复损伤的肠道黏膜，保护肠道组织^[81]。在抗氧化方面，Liu 等^[82]研究表明，黄芪多糖可以提高大鼠血清中 SOD 和 GSH-Px 活性，降低丙二醛含量。这表明，黄芪中的活性成分可以提高动物抗氧化能力。通过以上研究结果可知，黄芪中的活性成分可以提高动物的免疫力、生长性能和抗氧化能力，调节肠道菌群结构，维持肠道菌群结构能够保持在一个相对稳定的状态。张竞男等^[83]研究发现，黄芪多糖可以增加小鼠肠道中双歧杆菌的相对丰度，提高拟杆菌门与厚壁菌门比

值, 调节肠道菌群结构, 减少疾病发生。另有研究表明, 黄芪多糖与甘草多糖联合使用也可以提高肉鸡肠道中厚壁菌门和拟杆菌属的比值^[84]。这表明, 黄芪多糖可以提高动物肠道中益生菌数量和菌群丰富度, 降低发病率。

(3) 陈皮

陈皮是芸香科植物橘, 含有多种生物活性成分和矿物质, 其活性成分包括黄酮^[85]。黄酮的结构中含有酚羟基, 该基团与自由基相结合形成络合自由基, 且可以阻止自由基产生, 减少自由基对机体的伤害, 起到抗氧化的作用^[86]。王卫东等^[87]研究发现, 从陈皮中提取的黄酮类化合物可以提高小鼠血浆和肝脏组织中 SOD 和过氧化氢酶 (CAT) 活性, 降低小鼠肝脏和肾脏中 MDA 含量。另有研究表明, 陈皮可以提高荷斯坦奶牛血清中 CAT、SOD 活性, 降低 MDA 含量^[88]。这说明, 陈皮中含有的活性成分可以提高动物血液、肝脏、肾脏中抗氧化物的活性, 降低 MDA 含量, 减少过氧化物对动物机体的影响, 并增强动物的抗氧化能力。陈皮除了以上作用之外, 还可提高动物的生长性能。挥发油和橙皮甙也是陈皮的活性成分, 对胃肠道有温和的刺激作用, 促进动物消化液分泌, 增大采食量, 提高生产性能^[89]。柑橘皮渣中含有丰富的活性成分, 可以提高动物的生产性能。罗巧慧等^[90]研究表明, 在动物饲料中添加适量的柑橘皮渣, 可提高动物生产性能及畜产品品质。此外, 16%柑橘皮渣添加到蛋鸡的基础日粮中, 可以提高产蛋数量和 F/G。除此之外, 柑橘皮渣作为饲料添加剂, 降低饲料成本, 提高经济效益^[91]。

(4) 蒲公英

蒲公英属菊科多年生草本植物, 在国内分布较广。蒲公英中含有多糖、黄酮类、单宁等多种活性成分。这些活性成分可以促进动物生长和肠道发育, 调节肠道菌群, 提高免疫力、增强抗氧化性能^[92]。在生长方面, 添加 500 mg/kg 蒲公英单宁可以提高文昌鸡的 ADG, 促进肠道发育, 提高小肠对营养物质的吸收效率^[93]。此外, 500 mg/kg 蒲公英也可以提高 AA 肉鸡日采食量 (ADFI), 降低 F/G, 促进肠道中 claudin 和 Occludin-1 基因的表达^[94]。这表明, 蒲公英可以提高动物生长性能, 促进生长相关基因表达。在抑菌方面, 蒲公英可以抑制细菌体内蛋白质表达, 破坏肠道致病菌的细胞壁, 增强细胞膜通透性, 改变菌体内环境, 抑制细菌生长。纪晓宇等^[95]研究结果表明, 蒲公英可以阻止大肠杆菌的蛋白质表达, 抑制细菌合成, 降低细菌数量。Zhao 等^[96]研究表明, 蒲公英提取物可以降低断奶仔猪腹泻频率, 改善免疫功能, 改变粪便菌群的相对丰度。另有研究发现, 蒲公英提取物对猪链球菌、猪胸膜肺炎放线杆菌、多杀性巴氏杆菌等均具有较好的抑制作用^[97]。这表明, 蒲公英可以抑制动物肠道中致病菌生长, 减少发病率, 可以提高动物生长性能。

1.3 益生菌

益生菌是一类活性微生物，其与宿主共生并达到一定数量时，可以改善肠道菌群结构，保护肠道黏膜，且在宿主的肠道中维持稳态平衡^[98]。此外，益生菌可以抵御病原微生物入侵肠道黏膜，减少致病菌对动物肠道的损害。目前在动物体内发现的益生菌包括：酵母菌类、双歧杆菌类、乳酸菌类等。其中酵母菌含有可消化蛋白质、碳水化合物、多种维生素等营养物质促进动物生长。酵母菌还可以通过发酵的方式，降解饲料中的纤维素和抗营养物质，提高饲料利用率^[99]。双歧杆菌表面存在多种抗原活性物质，阻碍致病菌与肠上皮细胞结合，发挥抗菌作用。此外，双歧杆菌又可分泌生物素、抗生素和多糖等活性抗原物质，对机体起到免疫调节的作用^[100]。乳酸菌可以促进畜禽肠道发育、调节肠道菌群结构、提高生长性能等^[101, 102]。从目前关于益生菌的报道中可知，乳酸菌应用较为广泛，下面讲解乳酸菌。

乳酸菌（*Lactobacillus*）属于厚壁菌门，芽孢杆菌纲，乳杆菌目，乳杆菌科，是一类可以利用碳水化合物产生乳酸的革兰氏阳性细菌^[103]。乳酸菌普遍分布于人和动物的肠道之中，产生的乳酸可以降低动物肠道中 pH 值，抑制有害菌生长，维持肠道平衡，提高动物机体免疫力。有研究表明，乳酸是乳酸菌利用碳水化合物生成，降低肠道中 pH 值，抑制有害菌生长，维持肠道微生物的平衡^[104]。此外，乳酸菌还可以改善肉仔鸡肠道黏膜形态，降低盲肠中大肠杆菌数量，改善肠道微生物区系^[105]。另有研究表明，乳酸菌通过改善肠道组织形态与上皮屏障，促进肉仔鸡生长和肠道发育^[106]。除了以上几点，乳酸菌还可以提高家禽免疫力，提供营养物质，促进动物健康生长、防止疾病发生、降低死亡率等^[107]。

通过对以上文献查阅，百里香、黄芪、陈皮、蒲公英等中草药在畜禽上应用，具有提高生长性能、增强免疫力、提高抗氧化能力、抑制致病菌生长等作用。乳酸菌可以改善肠道环境，维持肠道菌群结构。中草药和乳酸菌能够单独在动物体内发挥相应的作用，但国内没有报道这几种中草药和乳酸菌制成中草药乳酸菌混合剂对动物各方面的影响。这些中草药之间不违反“十八反和十九畏”的禁忌。基于此，本试验采用中草药乳酸菌混合剂以不同浓度添加在肉鸡日粮中，研究其对肉鸡各方面的影响。

1.4 试验目的和意义

由于抗生素带来的危害，人们开始寻找抗生素的替代物。中草药具有无药物残留、不产生耐药性的特点。在畜禽日粮中添加中草药，可以提高畜禽的生长性

能、增强抗氧化能力、维持肠道平衡。乳酸菌可以抑制肠道中致病菌生长，调节肠道菌群结构。本试验以百里香、黄芪、陈皮、蒲公英、乳酸菌组成中草药乳酸菌混合剂，研究其对AA肉鸡的生长性能、抗氧化、器官指数、肠道形态结构、风味前体物质和生长相关基因等方面的影响。找到中草药乳酸菌的最适浓度，为日后中草药乳酸菌混合剂在肉鸡上的应用提供科学依据。

1.5 技术路线

技术路线见图 1-1。

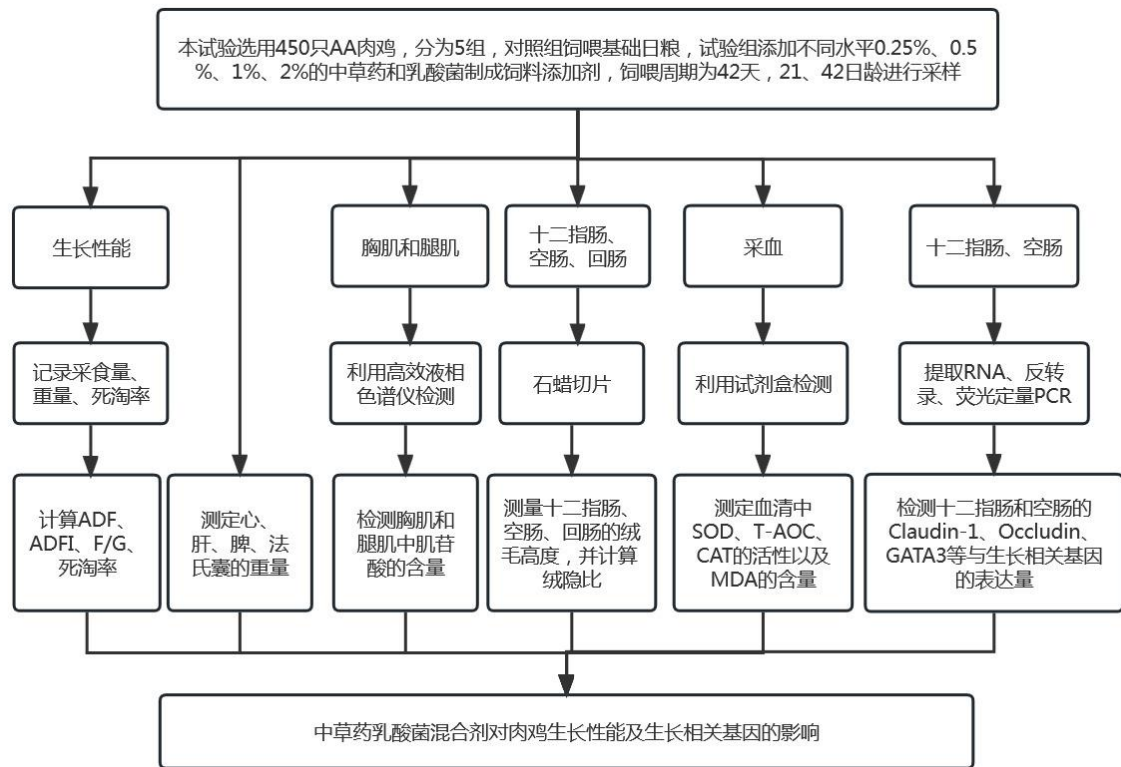


图 1-1 技术路线图

Fig.1-1 Technology Roadman

第2章 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能和风味的影响

2.1 试验材料

本次试验所用的仪器和试剂分别见附录 I 和 II，植物乳酸杆菌 JM113 由河北工程大学生命科学与食品工程学院提供。

2.2 中草药对乳酸菌的影响

2.2.1 培养基的制备

(1) 配制 1L 液体 MRS 培养基

蛋白胨10 g，牛肉膏10 g，酵母膏5 g，柠檬酸二铵2 g，乙酸钠5 g，硫酸镁 ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 0.58 g，硫酸锰 ($\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 0.2 g，磷酸氢二钾2 g，葡萄糖20 g，吐温-80 1mL，充分溶解以上物质并在1L容量瓶中定容，121℃高压灭菌20 min，备用。

(2) 配制 1L 固体 MRS 培养基

在液体培养基的基础上加入1.5%琼脂粉和2.0%碳酸钙，充分溶解并在1L容量瓶中定容，121℃高压灭菌20 min，倒入平板中，备用。

2.2.2 JM113 的活化

从-80℃冰箱中取出装有JM113的冻存管，待融化；取100 μL 菌液，加入到10 mL 液体MRS培养液中，恒温摇床培养24 h，摇床参数：37℃，220 rpm；用金属接种环沾取培养的菌液并在MRS固体培养基中划线，倒置培养48 h，恒温参数：37℃；再从平板中挑取溶钙圈明显的单个菌落，再次倒置培养48 h，备用。

2.2.3 制备菌粉

取活化的单个菌落，加入4 mL MRS液体培养基中，恒温摇床培养24 h；再将4 mL菌液全部加入100 mL MRS液体培养基中，恒温摇床培养24 h；将上述培养的菌液以4%比例加入玻璃发酵罐中，恒温摇床培养24 h；发酵结束时，用离心机将菌泥离出，弃掉上清液，离心机参数：6000 rpm，20 min；得到的菌泥称重并加入1% 保护剂（甘油、脱脂奶粉和葡萄糖），充分搅拌并倒入大号培养皿中，用锡箔纸

封口，在-20℃冰箱中过夜预冷；用大头针在锡箔纸上扎多个小孔，在冷冻干燥机中干燥48 h；干燥后的菌泥充分研磨成粉末，放到-20℃冰箱中备用。

2.2.4 平板计数

本次对JM113的检测方法为GB 4789.35-2010，具体操作如下：取10 mL灭菌的氯化钠溶液（0.85%）倒入均质袋，再将0.1 g菌粉加入均质袋中用涡旋振荡器充分混匀5 min，即可配好 10^{-1} 的梯度稀释液；取1 mL上述的稀释液加入到9 mL生理盐水中，用涡旋振荡仪充分混匀3 min，即可配好 10^{-2} 的梯度稀释液，依次类推，配制 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} 、 10^{-7} 、 10^{-8} 的稀释液；配好的每个梯度吸取0.1 mL打入培养皿中，利用玻璃棒均匀涂布，37℃培养箱中倒置培养48 h，并计数。

2.2.5 中草药对 JM113 的影响

黄芪、蒲公英、陈皮、百里香等中草药采用混合制备的方式。首先，将以上四种中草药分别称取12.5 g，浸泡于1 L纯化水中1 h；其次，文火煮沸保持其微沸状态30 min，利用双层纱布将药液与药渣分开，可初步得到中草药混合液；药渣重复上述操作，再次滤出药液，将2次滤出的药液混合加热浓缩为50 mL，药液浓度为1 g/mL；在121℃灭菌20 min，放在4℃冰箱中，备用。

取多支10 mL试管并编号，分别加入液体MRS培养基为5 mL、4.5 mL、4 mL、3.5 mL、3 mL、2.5 mL，其次，再依次加入中草药混合液为0 mL、0.5 mL、1 mL、1.5 mL、2 mL、2.5 mL，配成的浓度依次为0、0.1 g/mL、0.2 g/mL、0.3 g/mL、0.4 g/mL、0.5 g/mL的中草药混合液、另做一个空白对照；从恒温培养箱中取出JM113的菌液，用移液枪吸取50 μ L菌液，依次接种到上述试管中，放在恒温摇床培养箱中培养24 h；用接种环将JM113接种在固体MRS培养基中进行划线，恒温倒置培养48 h，研究中草药对JM113的影响。

2.3 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能的影响

2.3.1 试验方法

（1）试验动物与材料

AA 肉仔鸡购自山东树芽禽业有限公司；黄芪、陈皮、蒲公英、百里香等中草药购自安徽亳州市物华食品有限公司，以上四种中草药粉碎后按照1:1:1:1进行配比制成中草药混合剂（粉碎后过18目筛，4℃冰箱中保存）；乳酸菌菌粉在河北工程大学生命科学与食品工程学院制作，其活菌数为 4.4×10^9 CFU/g（实测值）。

查阅关于 JM113 的相关文献可知, 在 AA 肉鸡日粮中添加剂量为 10^9 CFU/kg。通过平板计数可知, 1 g JM113 的菌粉含有 4.4×10^9 CFU 的活菌数, 满足本试验要求。因此, 本试验给 AA 肉鸡饲喂 JM113 菌粉的添加剂量为 1 g/kg^[108]。

(2) 试验设计

本试验采用单因素试验设计, 试验随机选取健康、体重相近 (40.0 ± 5.0) g 的 1 日龄 AA 肉鸡共 450 只, 随机分为 5 个组, 每组 6 个重复, 每重复 15 只鸡; 对照组 (I 组) 饲喂基础饲粮, 试验组 (II、III、IV 和 V 组) 分别在基础饲粮中添加 0.25%、0.5%、1%、2% 中草药混合剂; 饲养期间, 所有试验组全程添加 JM113 菌粉 (在日粮中的添加剂量为 1 g/kg); 试验分为前期 (1-21 日龄) 和后期 (22-42 日龄), 试验期共 42 天; 基础日粮组成参照中国肉鸡营养标准 (NY/T 33-2004) 配制并制粒, 日粮组成及营养成分见表 2-1; 本次试验地点在邯郸市临漳县高百家庭农场。

(3) 饲养管理

试验期间 AA 肉鸡自由采食与饮水, 饲养方式为 3 层立体网上笼养, 网床规格是 140 cm×70 cm×38 cm; 通过人为补光的方式进行补光, 1-7 日龄每天光照时间为 24 h, 此后每周光照减少 0.5 h, 在最后一周光照为 21.5 h; 试验第一天室温保持在 33℃左右, 此后每周降低 2.5℃左右, 直到降至 19℃左右并维持相对稳定的温度, 饲养后期鸡舍保持良好的通风; 湿度保持在 60%-70%之间; 本试验严格按照肉鸡养殖场的饲养要求进行饲喂, 每天早上 7 点巡栏, 打扫鸡笼的卫生, 观察鸡群的精神状况并记录死淘鸡数; 饲喂前期, 每天 8 点和 20 点添加饲料, 饲喂后期 AA 肉鸡采食量逐渐增加, 每天 8 点, 14 点, 20 点, 2 点添加饲料; 按照养殖场要求进行常规的免疫和消毒。

2.3.2 测定指标

(1) 生长性能

试验第1天, 对所有AA肉仔鸡称重并随机均匀分笼; 第20、41天的20:00对所有试验鸡断料不断水, 于次日早上8:00以每组三个重复为单位进行称重; 同时, 以每个相对应的重复组为单位记录采食量, 根据记录的数据计算每组的ADG、ADFI及F/G; 试验期间观察各组试验鸡的健康、采食与排泄物状况, 并记录死淘数。

(2) 器官指数

各试验组分别于试验第 21 和 42 天, 每个重复随机选取 1 只接近于平均体重的 AA 肉仔鸡进行屠宰, 颈部放血致死, 迅速剖开颈部和腹腔, 完整摘取心、肝、

脾、法氏囊等器官，去除器官表面黏附的筋膜和脂肪组织，用滤纸吸干表面的血液，利用电子天平准确称重并计算器官指数。

表2-1 基础饲粮组成及营养水平（风干基础）

Table 2-1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis)

项目 Items	含量 Content		
	1-21日龄 1 to 20 days of age	22-30 22 to 30 days of age	31-42日龄 31 to 42 days of age
原料 Ingredients			
玉米 Corn	54.80	55.89	56.98
豆油 Soybean oil	3.68	3.83	3.98
豆粕 Soybean meal	38.45	36.93	35.40
赖氨酸 Lys HCl	0.20	0.55	0.90
蛋氨酸 Met	0.25	0.25	0.24
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.92	1.86	1.80
食盐 NaCl	0.50	0.50	0.50
维生素预混料 Vitamin premix ¹⁾	0.10	0.10	0.10
微量元素预混剂 Microelement premix ²⁾	0.10	0.10	0.10
合计 Total	100.00	100	100.00
营养水平 Nutrient levels			
代谢能 ME (kcal/kg)	12.35	12.50	12.64
粗蛋白 CP	23.00	20.00	18.50
粗脂肪 EE	5.00	5.00	5.00
总钙 TCa	0.90	0.85	0.80
有效磷 AP	0.45	0.42	0.40
亚油酸 LA	1.00	1.00	1.00
赖氨酸 Lys	1.20	1.01	0.94
蛋氨酸 Met	0.47	0.44	0.38
苏氨酸 Thr	0.78	0.76	0.70
色氨酸 Try	0.22	0.19	0.18

注：1) 维生素预混料为每千克饲粮提供：维生素A 1500 IU，维生素D₃ 750 IU，维生素B₁ 0.8 mg，维生素B₂ 1.6 mg，维生素B₆ 1 mg。2) 矿物质预混料为每千克饲粮提供：铜 10 mg，锰 55 mg，锌 65 mg，硒 150 mg，钾 100 mg，钠 100 mg，植酸酶 5000 U。 Note: 1) The vitamin premix provides 1500 IU of vitamin A, 750 IU of vitamin D₃, 0.8 mg of vitamin B₁, 1.6 mg of vitamin B₂, and 1 mg of vitamin B₆ per kilogram of diet. 2) The mineral premix provides 10 mg of copper, 55 mg of manganese, 65 mg of zinc, 150 mg of selenium, 100 mg of potassium, 100 mg of sodium, and 5000 U of phytase per kilogram of diet.

2.4 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肌肉中肌苷酸含量的影响

2.4.1 样品采集

试验第21、42天屠宰肉鸡，选取5个小组，每组6个重复，每个重复随机捉1只肉鸡，共60只鸡，分别取出胸肌和腿肌，重量在50-80 g之间，去除可见脂肪后装入保鲜袋中，在-20℃冰箱中保存。

2.4.2 肌苷酸的测量方法

从-20℃冰箱中取出不同组别的胸肌和腿肌，过夜解冻；取少量的胸肌用榨汁机充分搅碎并称取10.0 g（精确到0.01 g）于50 mL离心管中，再加入20 mL 5%高氯酸溶液（4℃冰箱中预冷），超声波提取5 min；利用离心机取出上清液，离心机参数为：4℃，9500 rpm，5 min，加入到新的50 mL离心管中；沉淀物加入10 mL预冷的5%高氯酸溶液，超声波提取5 min，旋涡混合器振荡5 min，再用离心机取出上清液，合并两次上清液于新的50 mL离心管中，倒入200 mL烧杯中用1 mol/L的NaOH调节pH值至6.5，在50 mL容量瓶中定容；取少量胸肌的待测样品经0.22 μm有机滤膜过滤至2mL试管中，上机待测；腿肌提取方式与胸肌一样。

色谱条件：选择C18柱色谱柱（4.6 mm×150，5 μm），流动相为磷酸盐缓冲液（A液，pH值为6.5左右）和甲醇（B液），等度洗脱，进样量为20 μL，流速0.6 mL/min，高效液相色谱仪的紫外检测器波长为254 nm，柱温25℃，磷酸盐缓冲液使用前在0.45 μm的有机滤膜中进行过滤，甲醇和磷酸盐缓冲液在超声波中脱气30 min^[109]；高效液相色谱仪的具体洗脱程序如下表2-2所示：

表 2-2 肌苷酸高效液相洗脱条件
Table 2-2 The HPLC elution requirement of IMP

阶段	时间 min	流速 mL/min	甲醇%	磷酸盐缓冲液%
1	0.0	0.6	0.0	100.0
2	5.0	0.6	0.0	100.0
3	10.0	0.6	55.0	45.0
4	10.1	0.6	0.0	100.0
5	15.0	0.6	0.0	100.0

2.5 统计分析

本次试验先用 Excel 2016 进行简单的统计和处理，采用 SPSS 22.0 软件的 one-way ANOVA 程序进行方差分析，利用 Duncan 氏法进行组间多重比较，结果用平均值±标准差表示， $P > 0.05$ 为差异不显著， $P < 0.05$ 为差异显著， $P < 0.01$ 为差异极显著。

2.6 结果

2.6.1 中草药对乳酸菌的影响

(1) 平板计数

平板计数见表2-3，利用GB 4789.35-2010的检测方法，得出1 g JM113菌粉中含有 4.4×10^9 CFU的活菌数；试验结果如图2-1所示，从图中可以看出，对照组没有生长出JM113；试验组可以看到JM113在MRS固体培养基中均匀的生长，菌落特征为表面光滑、白色，有溶钙圈。

表 2-3 JM113 计数结果
Table 2-3 JM113 Counting results

倍比稀释次数	JM113 个数(cfu/g)	对照组
5	多不可计/多不可计	0
6	多不可计/多不可计	0
7	4.4×10^9	0

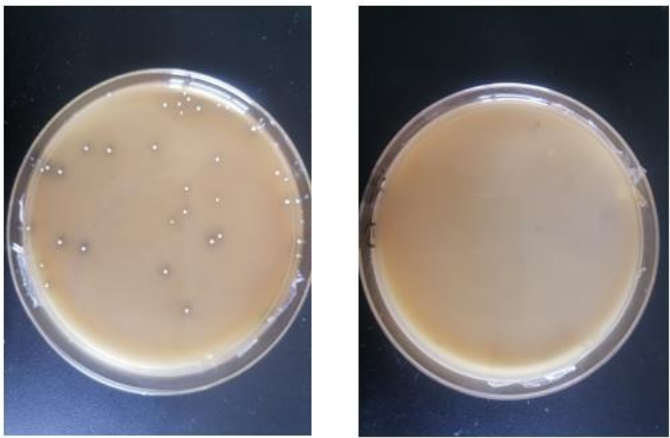


图2-1 JM113的计数

Fig.2-1 Counting of JM113

注：左边是倍比稀释7次的JM113菌落，右边是对照组

Note:The left side is JM113 colony with 7times dilution, and the right side is the control group

(2) 中草药对 JM113 的影响

试验结果见表2-4，从表中可以看出不同浓度的中草药提取液对JM113的生长没有明显影响；结果如图2-2所示，从图中可以看到左边是0.5 g/mL中草药提取液培养的JM113，右边是空白对照组，两个平板中乳酸菌数量基本相同；这表明，0.5 g/mL中草药混合液对JM113生长无明显影响；因此，可以将JM113和中草药混合剂混合在一起作为动物饲料添加剂，研究其对动物各个方面的影响。

表2-4 中草药提取液对JM113的影响
Table 2-4 Effect of Chinese herbal medicine extract on JM113

组别	不同浓度的中草药提取液	对 JM113 的影响
对照组	0 g/mL	4.4×10^9
	0.1 g/mL	4.5×10^9
试验组	0.3 g/mL	4.1×10^9
	0.5 g/mL	4.3×10^9



图2-2 中草药对JM113的影响

Fig.2-2 Effect of Chinese herbal medicine on JM113

注：左边是0.5 g/mL中草药提取液培养JM113的平板，右边是对照组

Note: The left side is the plate for cultivating JM113 with 0.5 g/mL Chinese herbal medicine extract, and the right side is the control group

2.6.2 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能的影响

由表 2-5 可知，在生长性能方面，随着中草药乳酸菌混合剂的水平升高，对 AA 肉鸡 ADG、ADFI 及 F/G 有提高的趋势 ($P > 0.05$)；在 AA 肉鸡 1-42 日龄时，与 I 组相比，不同水平中草药乳酸菌混合剂可以极显著降低肉鸡死淘率 ($P < 0.01$)，试验 III、IV 和 V 组的欧洲效益指数显著提高 ($P < 0.05$)。这表明中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能没有显著提高，与之不同的是，中草药乳酸菌混合剂可以降低肉鸡死淘率，提高经济效益。

2.6.3 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡器官指数的影响

由表 2-6 可知，在器官指数方面，在 21 日龄时，与 I 组相比，试验 V 组的法氏囊指数显著上升 ($P < 0.05$)；在 42 日龄时，试验 II、III 组的肝脏指数显著高于 I 组 ($P < 0.05$)，中草药乳酸菌混合剂对其他的器官指数没有显著提高 ($P > 0.05$)。这表明中草药乳酸菌混合剂可以提高肉鸡的器官指数，提高免疫力，促进机体新陈代谢。

表 2-5 中草药乳酸菌混合剂对 AA 肉鸡生长性能的影响
Table 2-5 Effects of *Lactobacillus* preparation of Chinese herbal medicine on Growth Performance of AA broilers

项目 Items	中草药乳酸菌混合剂添加水平/% Chinese herbal medicine and <i>Lactobacillus</i> preparation added level/%					P 值 P-value
	I	II	III	IV	V	
初生重 Birth weight/g	45.60±1.61	45.50±1.44	45.60±1.57	45.60±1.30	45.50±1.40	1.00
1-21 日龄 1 to 21days of age						
平均日增重 ADG/g	44.96±0.43	45.93±3.08	45.58±0.36	45.94±3.64	45.88±2.62	0.984
平均日采食量 ADFI/g	59.88±0.30	61.16±5.12	59.00±1.01	60.08±4.01	60.68±3.17	0.939
料重比 F/G	1.33±0.02	1.33±0.03	1.29±0.01	1.31±0.02	1.32±0.01	0.126
22-42 日龄 22 to 42 days of age						
平均日增重 ADG/g	67.08±4.43	71.95±1.50	73.83±2.49	71.24±2.12	71.71±2.92	0.136
平均日采食量 ADFI/g	129.64±3.51	130.58±1.50	127.47±4.71	127.21±5.86	129.14±1.73	0.790
料重比 F/G	1.94±0.15	1.82±0.02	1.73±0.01	1.79±0.04	1.80±0.05	0.060
1-42 日龄 1 to 42 days of age						
平均日增重 ADG/g	56.57±2.84	57.27±2.18	57.17±3.39	57.32±1.66	57.21±2.72	0.996
平均日采食量 ADFI/g	94.76±1.83	95.87±3.19	93.23±2.70	93.64±0.93	94.91±1.83	0.629
料重比 F/G	1.68±0.05	1.67±0.01	1.63±0.06	1.63±0.04	1.66±0.05	0.659
死淘率 Mortality/%	19.30±3.04 ^A	15.79±2.66 ^B	1.75±3.04 ^D	2.08±3.61 ^D	8.87±2.87 ^C	<0.001
欧洲效益指数 EPI	276.11±15.05 ^c	293.60±16.53 ^{bc}	341.67±35.88 ^a	336.00±11.27 ^a	317.54±15.37 ^{ab}	0.014

注：同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著（ $P > 0.05$ ），不同小写字母表示差异显著（ $P < 0.05$ ），不同大写字母表示差异极显著（ $P < 0.01$ ）。Note: In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference ($P < 0.01$).

表 2-6 中草药乳酸菌混合剂对 AA 肉鸡器官指数的影响
Table 2-6 Effects of *Lactobacillus* preparation of Chinese herbal medicine on organ index of AA broilers

项目 Items		中草药与乳酸菌混合剂添加水平/% Chinese herbal medicine and <i>Lactobacillus</i> preparation added level/%					<i>P</i> 值 <i>P</i> -value
		I	II	III	IV	V	
21 日龄 21 days of age	心脏指数 Heart index/%	4.82 ±0.28	5.61 ±0.77	5.92 ±0.64	5.82 ±0.37	5.52 ±0.18	0.135
	肝脏指数 Liver index/%	25.08 ±1.65	27.64 ±2.19	30.59 ±1.13	26.89 ±3.01	28.31 ±1.23	0.065
	脾脏指数 Spleen index/%	0.84 ±0.15	0.92 ±0.01	1.00 ±0.11	1.03 ±0.08	0.79 ±0.08	0.058
	法氏囊指数 Bursa of Fabricius index/%	1.02 ±0.11 ^b	1.15 ±0.12 ^b	1.20 ±0.11 ^{ab}	1.23 ±0.15 ^{ab}	1.39 ±0.10 ^a	0.042
	心脏指数 Heart index/%	4.70 ±0.74	5.61 ±0.15	4.79 ±0.38	6.81 ±1.01	6.46 ±1.52	0.055
42 日龄 42 days of age	肝脏指数 Liver index/%	25.3 ±1.51 ^{ab}	29.23 ±2.84 ^a	20.64 ±4.14 ^b	25.77 ±2.80 ^{ab}	28.59 ±1.08 ^a	0.021
	脾脏指数 Spleen index/%	0.68 ±0.10	1.07 ±0.19	0.93 ±0.01	0.87 ±0.21	1.09 ±0.33	0.152
	法氏囊指数 Bursa of Fabricius index/%	0.62 ±0.07	0.83 ±0.12	0.72 ±0.06	0.78 ±0.17	0.91 ±0.06	0.061

注：同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)，不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。Note: In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$).

2.6.4 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肌肉中肌苷酸含量的影响

(1) 标准曲线与线性范围

利用电子天平称取10.0 mg肌苷酸标准品，再用娃哈哈饮用纯净水和涡旋震荡仪充分溶解并震荡，在10 mL离心管中进行定容，即为1.00 mg/mL的肌苷酸标准贮备液；分别吸取上述贮备液0.01、0.5、1、5 mL于4个10 mL离心管中，再用娃哈哈水定容，再次用涡旋震荡仪充分震荡，即可得到0.010、0.050、0.100、0.500 mg/mL的肌苷酸标准液；分别吸取1 mL上述一系列标准液与1.00 mg/mL贮备液，再用0.22 μm 有机滤膜过滤，上机待测，流动相根据上述色谱条件进行测样；通过检测以后得出肌苷酸标准液的回归方程为： $Y=4\times 10^7x+554913$ ，相关系数 $R^2=0.9989$ ，这表明肌苷酸浓度在0.010-1.00 mg/mL范围内有良好的线性关系；肌苷酸的标准曲线如下图2-3所示。

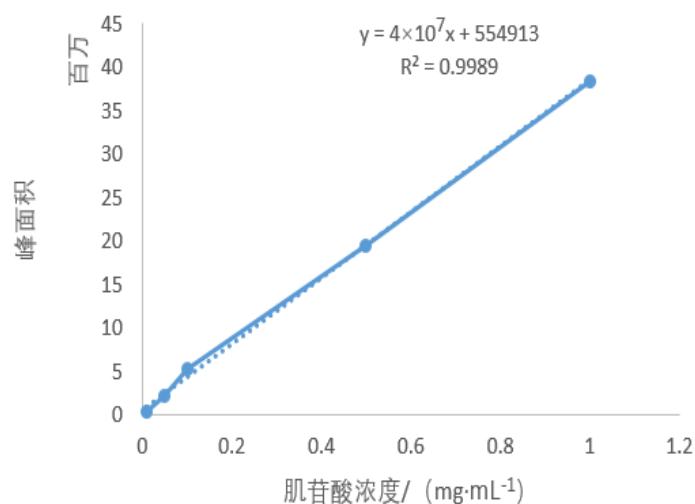


图2-3 肌苷酸的标准曲线
Fig.2-3 Standard curve of inosinic acid

(2) 色谱图

标准溶液和样品提取液及阴性对照的色谱图，如图2-4、2-5、2-6所示。肌苷酸标准品色谱图在4.290 min左右会出现响应值，样品提取液色谱图在4.289 min左右也出现响应值，但阴性对照组没有响应值；这表明待测样品中的肌苷酸在4.290 min左右会出现响应值。

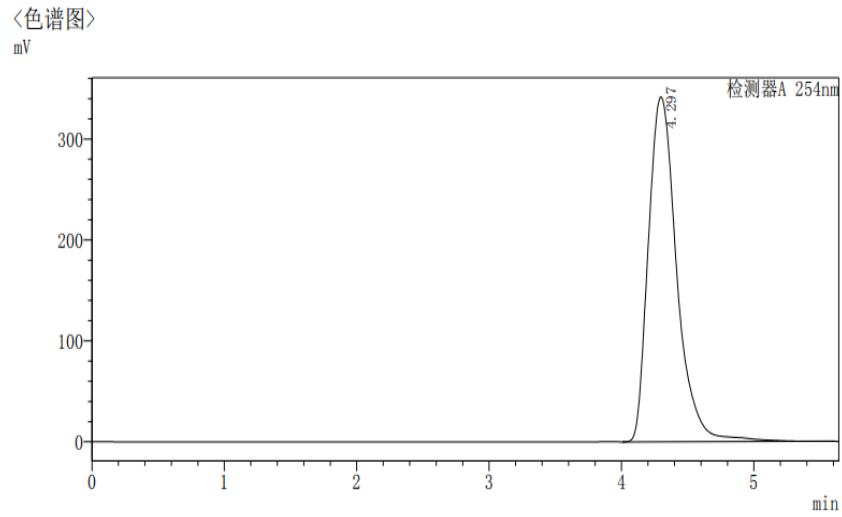


图2-4 肌苷酸标准品色谱图
Fig.2-4 Standard chromatogram of inosinic acid

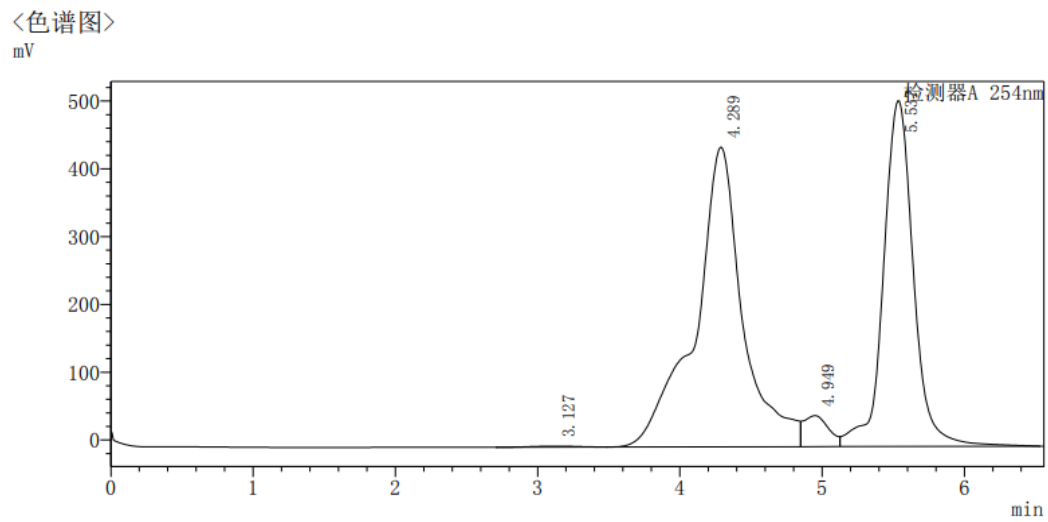


图2-5 样品提取液色谱图
Fig.2-5 Chromatogram of sample extract

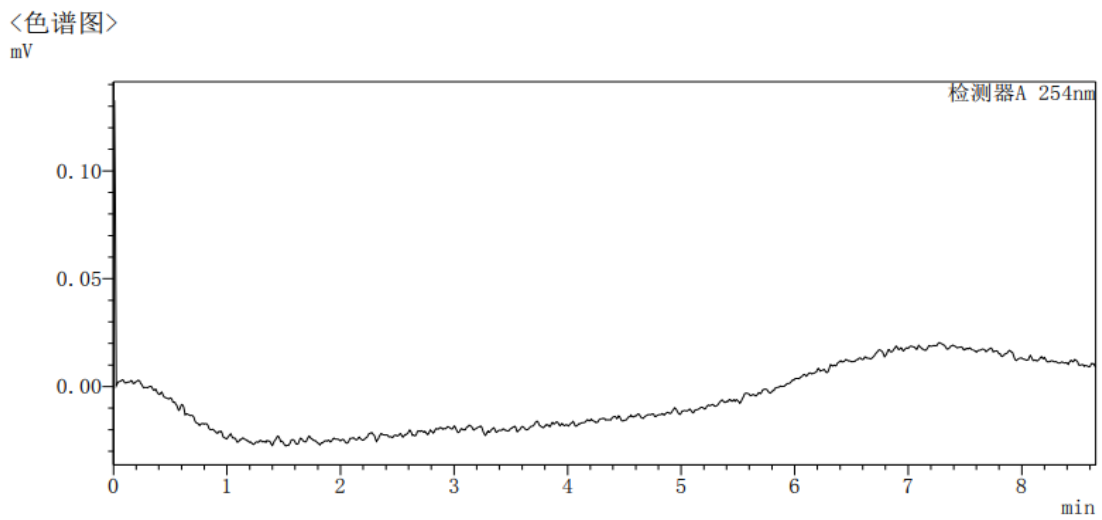


图2-6 阴性对照品色谱图
Fig.2-6 Chromatogram of negative control

(3) 肌苷酸的含量

如表2-7所示，随着中草药乳酸菌混合剂的水平提高，AA肉鸡胸肌中肌苷酸的含量逐渐上升，其中21日龄试验IV、V组、42日龄试验IV组的胸肌中肌苷酸含量比I组高($P < 0.05$)。与之相反的是，21和42日龄腿肌中肌苷酸含量没有显著升高($P > 0.05$)。这表明，中草药乳酸菌混合剂可以提高肉鸡胸肌中肌苷酸含量，改善肉类风味。

表 2-7 中草药乳酸菌混合剂对 AA 肉鸡肌肉中肌苷酸含量的影响
Table 2-7 Effect of *Lactobacillus* preparation of Chinese herbal medicine on inosinic acid content in muscle of AA broilers

项目 Items	中草药乳酸菌制添加水平/% Chinese herbal medicine and <i>Lactobacillus</i> preparation added level/%					P 值 P-value
	I	II	III	IV	V	
21 日龄 21 days of age						
胸肌 Breast muscles	0.78 ±0.13 ^c	0.83 ±0.20 ^c	1.00 ±0.37 ^{bc}	1.53 ±0.12 ^a	1.43 ±0.35 ^{ab}	0.014
(mg/g)						
腿肌 Thigh muscles	0.72 ±0.15	0.75 ±0.18	0.85 ±0.29	1.17 ±0.03	1.07 ±0.19	0.051
(mg/g)						
42 日龄 42 days of age						
胸肌 Breast muscles	1.21 ±0.11 ^b	1.22 ±0.08 ^b	1.36 ±0.09 ^{ab}	1.72 ±0.37 ^a	1.60 ±0.24 ^{ab}	0.047
(mg/g)						
腿肌 Thigh muscles	0.93 ±0.06	0.94 ±0.09	0.96 ±0.11	1.20 ±0.18	1.14 ±0.24	0.162
(mg/g)						

注：同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)，不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。 Note: In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$).

2.7 讨论

2.7.1 中草药对乳酸菌的影响

越来越多的试验证明黄芪、百里香、蒲公英、陈皮等中草药不会影响乳酸菌的生长，且可以提高肠道中乳酸菌数量，减少致病菌定植，降低动物发病率。有研究表明，通过添加不同浓度的中药混合物（黄芪、党参和大蒜素）均可增加商品肉猪肠道中乳酸杆菌数量，减少大肠杆菌数量，维持肠道菌群的稳定^[110]。Elmi等^[111]研究结果显示，嗜酸乳杆菌与百里香的联合使用可以提高肉仔鸡回肠中乳酸杆菌数量，降低肠炎链球菌对机体伤害，促进肠道发育。谷巍等^[112]通过给小鼠灌

服蒲公英，结果发现，肠道中大肠杆菌数量下降，乳酸杆菌和双歧杆菌数量上升，增大肠道菌群的丰富度。张耀^[113]研究显示，添加0.4%陈皮可以显著提高肉鸡20、42日龄回肠中乳酸杆菌菌群数量，降低大肠杆菌数量，维持肠道菌群，促进肠道对营养物质消化和吸收。通过以上的试验研究表明，中草药抑制致病菌在肠道中定植，减少其数量，降低致病菌对机体伤害。此外，中草药还可以促进益生菌在肠道中定植与繁殖，维持肠道菌群结构^[114]。

通过本试验可以发现，黄芪、陈皮、百里香、蒲公英等中草药对 JM113 生长没有明显影响，这与前人研究的基本一致。这表明 JM113 菌粉可以与以上四种中草药混合在一起制成动物的饲料添加剂，研究其对动物各个方面的影响。刚出生动物的肠道菌群结构单一，没有形成优势菌群。JM113 是从藏鸡肠道中分离出的菌株，更好的在肉鸡肠道中生长。这就有利于 JM113 在幼龄动物的肠道中粘附与定植，逐渐成为优势菌群，维持肠道内菌群结构，减少疾病发生，提高动物的生长性能。从平板计数中发现少量菌粉可以满足饲喂要求，这也为后面试验提供便利的条件。

2.7.2 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长性能的影响

在动物日粮中添加乳酸菌的目的是便于在肠道中定植，随后逐渐成为优势菌群，在肠道中形成生物防御屏障，抑制致病菌的生长和繁殖，提高肠道的健康水平^[115]。此外，益生菌与致病菌相比，益生菌在肠上皮粘附较强，阻碍肠道病原体接触肠上皮，减少致病菌对机体损害^[116]。有研究表明，JM113 可以抑制 AA 肉仔鸡体内沙门氏菌生长，减少肉仔鸡发病率，降低死淘率^[117]。另有研究显示，饲料中添加植物乳杆菌可以改善 AA 肉鸡生长性能，降低死亡率^[118]。通过与以上试验比较，本试验结果与前人研究一致。这说明 JM113 可以抑制肉鸡肠道中有害菌生长，降低肉鸡死亡率，成为抗生素的替代物。中草药的活性成分在动物肠道中也可以抑制有害菌生长，降低肉鸡死亡率。将蒲公英提取物、黄芪总黄酮、黄芪多糖、乳酸菌按照 5:2:2:2 配制给肉仔鸡饲喂，结果显示，中草药和乳酸菌混合剂可以提高肉仔鸡肠道中大肠杆菌的敏感度，抑制大肠杆菌的生长，降低肉鸡的腹泻率和死亡率^[119]。这说明中药与益生菌联合使用可以抑制动物肠道中有害菌生长，降低动物死亡率。本试验结果与前人研究一致，这说明 4 种中草药和乳酸菌联合使用可以提高肉鸡的成活率，增加经济效益，成为抗生素的替代物。EPI 是评价肉鸡生长性能的综合指标，在本试验中，AA 肉鸡的 ADG、ADFI 和 F/G 没有显著差异，只有 I、II、V 组的死淘率极显著高于 III 和 IV 组，导致 EPI 较低。因此，在

AA 肉鸡的日粮中添加 0.25%、0.5%、1% 的中草药乳酸菌混合剂可以显著提高 EPI, 提高养殖场的经济效益。

中草药中含有多糖、精油、黄酮等多种活性成分, 这些活性成分可以提高动物的生长性能^[120]。有研究发现, 600 mg/kg 的黄芪多糖可以提高肉鸡的 ADG, 降低 F/G, 提高生长性能^[121]。另有研究发现, 350 mg/kg 百里香油可以提高杂交肉鸡体重, 降低料重比^[122]。与以上研究不同, 一些试验也验证中草药对动物的生长性能没有显著提高。其中, 饲料中添加陈皮粉对 Ross 肉鸡的采食量和增重没有显著差异^[123]。吴昊等^[124]研究也表明, 植物精油对麻黄肉鸡各阶段的 ADG、ADFI 和 F/G 均无显著差异。本试验对肉鸡各阶段 ADG 和 ADFI 和 F/G 均无显著差异, 这与后面两个试验结果一致。这说明, 伴随着中草药浓度的升高, 肉鸡的生长性能有提高趋势, 到达一定浓度会导致生长性能下降, 这可能是由于高浓度的中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长产生抑制作用。低剂量的中草药可以促进肉鸡生长, 但高浓度的中草药会抑制其生长。因此, 找到适宜的添加剂量可以提高动物的生长性能。除此之外, 本试验饲养期间, AA 肉鸡生长较缓慢, 这可能与生长环境、饲养间隔次数有关。

2.7.3 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡器官指数的影响

肉鸡器官指数大小在一定程度上可以反映出肉鸡的发育状况, 这对于生产实践和理论研究具有指导意义。其中肝脏、脾脏、法氏囊作为肉鸡的免疫器官, 其发育大小会影响动物自身的免疫力。随着免疫器官的增大, 其间接促进免疫细胞的发育, 提高动物免疫能力, 降低发病率^[125]。中草药可以促进免疫器官发育, 提高动物免疫力。张晓静等^[126]研究发现, 发酵黄芪可以显著提高肝脏、脾脏以及法氏囊指数。另有研究表明, 蒲公英水提物可以显著提高 AA 肉仔鸡的脾脏指数和法氏囊指数, 增强免疫力, 降低死亡率^[127]。与之相反的是, 川陈皮素对于育肥猪心、肝、脾等内脏器官均无显著影响, 但有提高的趋势^[128]。谢童等^[129]研究结果表明, 复合乳酸菌混合剂可提高肉鸡脾脏指数和法氏囊指数, 对于心脏指数和肝脏指数没有显著提高。以上试验可以说明, 中草药可以促进动物免疫器官发育, 增强免疫力, 降低动物发病率。本试验结果与上述结果基本一致, 这表明中草药乳酸菌混合剂可以提高 AA 肉鸡的免疫器官指数, 增强免疫力, 降低发病率。本研究结果也表明, 随着中草药乳酸菌混合剂的水平升高, AA 肉鸡脾脏指数、心脏指数有升高的趋势。

2.7.4 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肌肉中肌苷酸含量的影响

随着人们对肉类食品质量要求的提高,风味是衡量肉类食品的重要指标。肉的风味是通过加热产生美拉德反应,产出一独特气味吸引人的嗅觉和味觉,提高人对肉类食品的喜爱,这种独特气味是依靠肉类食品中挥发性的风味物质所决定,肌苷酸、硫胺素、游离氨基酸等物质是肉类食品的风味物质^[130]。有研究指出,肌苷酸是一种独特的鲜味物质,可以促进人们对肉类食物的喜爱,因此,人们将肌苷酸作为衡量肉类鲜味的指标^[131]。有研究表明,不同水平的百里香均可以提高滩羊背最长肌中肌苷酸含量,到达一定浓度会导致肌苷酸含量下降^[132]。除此之外,不同浓度川陈皮素均可以提高育肥猪鲜肉中肌苷酸含量,到达一定浓度也会导致肌苷酸含量下降^[128]。本试验也发现,随着中草药浓度的提高,肌苷酸的含量也在提高,到达2%中草药乳酸菌混合剂会降低肌苷酸含量,这与上面两个研究一致。这表明,随着中草药乳酸菌混合剂的浓度提高,肌肉中肌苷酸的含量也在提高,到达一定浓度就会导致肌苷酸含量下降,这可能是中草药乳酸菌混合剂的含量过高,导致肌苷酸生成减少而造成的。

当动物被屠宰之后,其体内ATP在相关酶的作用下被逐渐降解,ATP的降解途径如下:三磷酸腺苷→二磷酸腺苷→一磷酸腺苷→肌苷酸→肌苷→次黄嘌呤,其中肌苷酸是ATP降解的中间产物,随着时间的增加,ATP逐渐被分解,而肌苷酸含量会逐渐上升^[133]。随着动物日龄的增加,肌苷酸含量也会逐渐升高。有研究显示,42日龄AA肉鸡体内肌苷酸含量高于21日龄^[134]。这表明,动物随着日龄的增加,肌苷酸在肌肉中富集,逐渐提高肌苷酸含量。肌肉部位的不同,肌苷酸含量也不相同。对靖远鸡的胸肌和腿肌进行检测,结果表明,胸肌中肌苷酸含量比腿肌中高^[135]。此外,靖远公鸡和母鸡胸肌中的肌苷酸含量也高于腿肌^[135]。在本试验中也同样发现,同一组鸡中胸肌的肌苷酸含量比腿肌高,并伴随着AA肉鸡日龄的增加,肌苷酸也会随着增加,这与前人研究结果基本一致。对于中草药乳酸菌混合剂是如何提高肉鸡肌肉上肌苷酸的含量,这有待进一步的研究。

2.8 小结

从试验结果中可知,以上四种中草药对 JM113 生长无明显影响;因此,制备 JM113 菌粉为饲养试验提供试验材料。JM113 菌粉(添加剂量为 1 g/kg)与不同水平的四种中草药混合制成饲料添加剂,对 AA 肉鸡的生长性能有提高的趋势,极显著降低死淘率,增大器官指数,提高动物机体的免疫力。随着中草药乳酸菌混合剂的水平提高,AA 肉鸡胸肌中肌苷酸含量也会逐渐升高;在体内逐渐富积,其中胸肌比腿肌的含量高,可以逐步改善鸡肉的风味。

第 3 章 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肠道形态和抗氧化性能的影响

3.1 试验仪器与设备

本试验中所用试验仪器与设备见表 3-1。

表3-1 仪器设备 Table 3-1 Instrument equipment	
仪器名称 Instrument	生产厂家 Manufacturer
生物组织智能脱水机	耀楚医疗器械有限公司
石蜡包埋机	耀楚医疗器械有限公司
轮转切片机	德国 Leica 公司
生物组织摊烤片机	耀楚医疗器械有限公司
显微镜	日本 Nikon 公司
水浴锅	上海博讯实业有限公司
离心机	上海卢湘仪离心机仪器有限公司
-20℃冰箱	青岛海尔特种电冰柜有限公司
单道可调移液器	上海生工生物工程有限公司
酶标仪	美国 Thermo 公司
制冷型程控五段金属浴	天根生化科技（北京）有限公司
超净工作台	苏州净化设备有限公司

3.2 试验方法

同 2.3.1 试验方法

3.3 样品采集

试验第 21、42 天分别屠宰 AA 肉鸡（空腹 12 h），选取 5 个小组，每组 6 个重复，每个重复随机捉 1 只鸡，共 60 只鸡；每只鸡取十二指肠、空肠和回肠中段 1 cm，用灭菌生理盐水冲洗肠道中的内容物并放入 4%多聚甲醛中进行固定，制作石蜡切片；每只鸡用采血针在翅下静脉采集血液到促凝管中，室温静置 30 min，用低速离心机进行离心，离心参数：转速为 3000 rpm，时间为 10 min，在零下 20℃中冷冻保存。

3.4 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肠道形态的影响

3.4.1 石蜡切片的制作

将采集的十二指肠、空肠和回肠作成石蜡切片并染色，观察十二指肠、空肠和回肠的形态结构并测量 VH 和 CD。HE 染色流程如下：

(1) 切块：从 4%多聚甲醛溶液中取出十二指肠、空肠、回肠的组织样本并横切肠道组织（切面为平整、光滑），厚度为 5 mm，将切好组织的切面与包埋盒接触并用铅笔标记；

(2) 脱水：将包埋盒置于智能脱水机中进行逐级脱水，从 70%乙醇→80%乙醇→90%乙醇→无水乙醇；

(3) 透明：在二甲苯：无水乙醇（1:1）→二甲苯 I→二甲苯 II 中透明；

(4) 浸蜡：在蜡池中浸泡并完全浸没切片；

(5) 包埋：将装有样品的包埋盒倒入石蜡池中，再用镊子取出包埋盒的各种肠道组织，将组织切面完全挨纸盒底（事先折好纸盒，规格为 1cm³），再次将石蜡完全浸没肠道组织并放在包埋机上冷却并凝固；

(6) 切片：石蜡凝固后拆开纸盒，将多余的石蜡从组织周围切掉，仅保留组织的轮廓；组织背面与载蜡板融在一起，放在切片机上切出连续的切片，挑选完整的组织进行展片；石蜡切片参数：转速为 40-50 rpm，切片厚度为 5 μm；

(7) 展片：选择完整的切片放在 45℃的水浴锅中，依靠水的表面张力和温度，将褶皱的切片展平；利用干净的载玻片将切片捞起，使其位于切片 1/3 处，另一侧（磨边，粗糙的一侧）标记或贴上标签，放于切片架上，在 37℃烤片箱内烤片 2 h，完全烘干切片上的水分；

(8) HE 染色：将烤好的玻片放在染缸中进行染色，HE 染色依次为：脱蜡→复水→染色→水洗→分化→漂洗→复染→脱水→透明；

(9) 封片：将玻片从二甲苯 I 中取出，滴加 1 滴中性树脂，盖上盖玻片，自然晾干，等待测量；

3.4.2 石蜡切片的观察

利用显微镜在切片上进行拍照并标注，每个切片制作 3 张不连续的切片，保证切片视野清晰、肠绒毛完整；使用软件 Image-Pro Plus 测量十二指肠(Duodenum)、空肠(Jejunum)和回肠(Ileum)的 VH 及 CD，并计算 VH/CD 的比值；制作好的石蜡切片见附录 III。

3.5 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡抗氧化性能的影响

本试验检测 AA 肉鸡血清中 SOD、CAT、T-AOC 的活性以及 MDA 的含量，检测项目均使用苏州格瑞思生物科技有限公司所生产的试剂盒进行检测，其中试剂盒分别为 SOD（G0101W）、CAT（G0105W）、T-AOC（G0142W）以及 MDA（G0109W），操作流程按照试剂盒中的说明进行操作。

3.6 统计分析

同 2.5 统计分析

3.7 结果

3.7.1 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肠道形态的影响

由表 3-2 可知，在 21 日龄时，随着中草药乳酸菌混合剂的水平提高，可以促进 AA 肉鸡十二指肠、空肠、回肠的绒毛发育，增大 VH/CD，提高营养物质的吸收效率。其中在 21 日龄时，试验 V 组的十二指肠 VH 和 VH/CD 显著高于 I 组（ $P < 0.05$ ）；试验 V 组的空肠 VH/CD 显著高于 I 组（ $P < 0.05$ ）；试验 III、IV 及 V 组的回肠 VH 和 VH/CD 极显著高于 I 组（ $P < 0.01$ ）。其他试验组之间没有显著提高（ $P > 0.05$ ）。在 42 日龄时，试验 IV、V 组的十二指肠 VH 和 VH/CD 显著高于 I 组（ $P < 0.05$ ）；与 I 组相比，试验 III、IV 及 V 组的空肠 VH 显著提高（ $P < 0.05$ ），且对 VH/CD 极显著增大（ $P < 0.01$ ）；与 I 组相比，不同水平中草药乳酸菌混合剂可以极显著提高回肠的 VH（ $P < 0.01$ ），以及显著提高 VH/CD（ $P < 0.05$ ），但试验 IV、V 组的回肠 CD 显著增大（ $P < 0.05$ ），其他试验组之间没有显著提高（ $P > 0.05$ ）。

3.7.2 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡抗氧化性能的影响

由表 3-3 可知，随着中草药乳酸菌混合剂浓度的提高，动物机体中抗氧化能力逐渐提高。其中在 21 日龄时，与 I 组相比，试验 III、IV 组的 SOD 活性极显著提高（ $P < 0.01$ ），试验 IV、V 组的 T-AOC 也显著提高（ $P < 0.05$ ），相反，试验 III、IV 及 V 组的 MDA 含量极显著降低（ $P < 0.01$ ）。在 42 日龄时，试验 III、IV 和 V 组的 SOD 活性极显著高于 I 组（ $P < 0.01$ ），其他试验组之间没有显著差异（ $P > 0.05$ ）。

表 3-2 中草药乳酸菌混合剂对 21 和 42 日龄 AA 肉鸡肠道形态结构的影响

Table 3-2 Effects of *Lactobacillus* preparation of Chinese herbal medicine on intestinal morphology and structure of 21 and 42-day-old AA broilers

项目 Items		中草药乳酸菌混合剂添加水平 Chinese herbal medicine and <i>Lactobacillus</i> preparation added level/%					<i>P</i> 值 <i>P</i> -value
		I	II	III	IV	V	
21 日龄 21-day-old	十二指肠 Duodenum						
	VH (μm)	1374.93 ±5.38 ^b	1376.44 ±9.17 ^b	1385.04 ±3.49 ^{ab}	1388.57 ±10.92 ^{ab}	1398.16 ±4.71 ^a	0.017
	CD (μm)	223.56 ±2.58	223.42 ±1.59	222.25 ±2.62	222.15 ±1.26	221.34 ±3.26	0.760
	VH/CD	6.15 ±0.06 ^b	6.16 ±0.03 ^b	6.23 ±0.06 ^{ab}	6.25 ±0.07 ^{ab}	6.32 ±0.09 ^a	0.045
	空肠 Jejunum						
	VH (μm)	891.46 ±7.19	894.32 ±1.47	903.72 ±9.92	907.91 ±0.90	906.83 ±11.59	0.076
	CD (μm)	192.06 ±1.45	190.04 ±1.87	191.68 ±1.74	192.27 ±1.56	188.85 ±1.90	0.139
	VH/CD	4.6433 ±0.01 ^b	4.7033 ±0.05 ^b	4.7167 ±0.03 ^b	4.7233 ±0.04 ^b	4.8033 ±0.07 ^a	0.013
	回肠 Ileum						
	VH (μm)	753.64 ±2.05 ^D	764.37 ±2.03 ^{CD}	783.81 ±4.05 ^{BC}	817.77 ±17.51 ^A	796.03 ±7.92 ^{AB}	<0.001
	CD (μm)	146.54 ±0.64	141.61 ±3.56	144.29 ±3.66	142.66 ±3.46	144.52 ±1.79	0.337
	VH/CD	5.14 ±0.01 ^C	5.40 ±0.13 ^{BC}	5.44 ±0.14 ^B	5.74 ±0.27 ^A	5.51 ±0.04 ^{AB}	0.008
42 日龄 42-day-old	十二指肠 Duodenum						
	VH (μm)	1473.05 ±1.10 ^b	1480.2 ±6.20 ^b	1508.29 ±24.22 ^{ab}	1519.94 ±32.01 ^a	1520.01 ±15.50 ^a	0.036
	CD (μm)	215.74 ±2.81	215.21 ±2.37	214.92 ±0.70	214.78 ±0.48	214.70 ±0.81	0.944
	VH/CD	6.83 ±0.10 ^b	6.88 ±0.09 ^{ab}	7.02 ±0.11 ^{ab}	7.08 ±0.14 ^a	7.08 ±0.08 ^a	0.041
	空肠 Jejunum						
	VH (μm)	1032.20 ±15.82 ^b	1040.63 ±18.24 ^b	1073.76 ±18.29 ^a	1076.62 ±17.24 ^a	1074.66 ±15.18 ^a	0.021
	CD (μm)	207.87 ±1.48	205.12 ±1.55	205.25 ±1.48	204.32 ±2.29	205.40 ±1.83	0.214
	VH/CD	5.00 ±0.04 ^B	5.07 ±0.11 ^{AB}	5.23 ±0.05 ^A	5.27 ±0.14 ^A	5.23 ±0.04 ^A	0.007
	回肠 Ileum						
	VH (μm)	789.86 ±4.17 ^D	812.89 ±4.82 ^C	829.75 ±12.66 ^{BC}	855.74 ±7.07 ^A	843.74 ±8.65 ^{AB}	<0.001
	CD (μm)	146.46 ±3.06 ^{bc}	144.81 ±3.11 ^c	147.09 ±1.31 ^{bc}	150.22 ±0.88 ^{ab}	151.25 ±0.21 ^a	0.018
	VH/CD	5.39 ±0.11 ^b	5.61 ±0.13 ^a	5.64 ±0.14 ^a	5.7 ±0.02 ^a	5.58 ±0.07 ^{ab}	0.038

注：同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)，不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)，不同大写字母表示差异极显著 ($P < 0.01$)。Note: In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference ($P < 0.01$).

表 3-3 中草药乳酸菌混合剂对 AA 肉鸡抗氧化抗氧化指标的影响
Table 3-3 Effects of *Lactobacillus* preparation of Chinese herbal medicine on antioxidant indexes of AA broilers

项目 Items		中草药乳酸菌混合剂添加水平/% Chinese herbal medicine and <i>Lactobacillus</i> preparation added level/%					<i>P</i> 值 <i>P</i> -value
		I	II	III	IV	V	
21 日龄 21 days of age	超氧化物歧化酶 SOD (U/mL)	32.71 ±0.85 ^C	38.48 ±8.89 ^{BC}	51.45 ±3.49 ^B	90.23 ±6.22 ^A	15.68 ±0.65 ^D	<0.001
	丙二醛 MDA (nmol/mL)	1.75 ±0.01 ^A	1.58 ±0.10 ^{AB}	1.46 ±0.02 ^{BC}	1.25 ±0.12 ^C	1.28 ±0.12 ^C	<0.001
	总抗氧化能力 T-AOC (U/mL)	0.67 ±0.12 ^b	0.65 ±0.07 ^b	0.73 ±0.07 ^{ab}	0.85 ±0.03 ^a	0.82 ±0.07 ^a	0.034
	过氧化氢酶 CAT (U/mL)	7.36 ±1.29	8.74 ±2.90	10.38 ±1.43	10.21 ±2.37	8.84 ±2.06	0.433
	超氧化物歧化酶 SOD (U/mL)	39.09 ±3.50 ^C	44.87 ±2.84 ^C	63.18 ±0.99 ^B	151.39 ±1.26 ^A	63.75 ±6.74 ^B	<0.001
42 日龄 42 days of age	丙二醛 MDA (nmol/mL)	1.63 ±0.03	1.61 ±0.01	1.39 ±0.19	1.34 ±0.29	1.52 ±0.07	0.155
	总抗氧化能力 T-AOC (U/mL)	0.67 ±0.05	0.71 ±0.01	0.73 ±0.01	0.72 ±0.09	0.88 ±0.16	0.109
	过氧化氢酶 CAT (U/mL)	32.67 ±1.16	30.62 ±3.26	29.21 ±2.04	28.84 ±4.82	30.07 ±1.88	0.557

注：同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)，不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)，不同大写字母表示差异极显著 ($P < 0.01$)。Note: In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference ($P < 0.01$).

3.8 讨论

3.8.1 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡肠道形态的影响

小肠是肉鸡消化道中吸收营养物质的部位,而小肠VH和CD的大小可以反映饲料中营养物质与小肠的接触面积。通过研究发现,益生菌可以提高肠道屏障的完整性、对肠道发育有促进的作用。其中,乳酸菌可以将膳食纤维转化为短链脂肪酸促进肠道绒毛发育,提高VH,增大吸收营养物质的面积^[136]。乳酸菌作为益生菌,可以提高肠道屏障的完整性,提高营养物质的吸收效率^[137]。有研究表明,乳酸菌(添加剂量为 10^8 CFU/kg)还可以提高21和42日龄肉鸡空肠和回肠的VH/CD。这个试验结果证明乳酸菌对肠道发育具有促进的作用^[138]。在本试验中所有试验组均添加JM113,可以提高十二指肠、空肠、回肠的VH,增大VH/CD。本次试验结果与前人研究的基本一致,这表明,JM113在肠道中定植可以促进肠道发育。JM113在肠道中定植有两个方面的作用,一方面,乳酸菌自身产生有机酸,激活肠道中消化酶活性,促进肠道对营养物质的消化;另一方面,乳酸菌产生的有机酸可以降低肠道中pH值,抑制肠道致病菌生长,促进肠绒毛发育。随着肠道发育,隐窝深处的肠上皮细胞不断分化,逐渐向绒毛顶部迁徙,弥补凋亡的细胞,维持肠绒毛的吸收功能^[139]。

中草药的有效成分可以提高肠道绒毛的高度,促进肠道对营养物质的吸收。有研究发现,200-400 mg/kg的百里香精油均可提高日本鹌鹑十二指肠、空肠、回肠的VH和VH/CD^[140]。Yang等^[141]研究结果表明,在卵内注射黄芪多糖,可以提高十二指肠的VH并降低CD,增大VH/CD。除此之外,中草药中的有效成分和乳酸菌共同作用于动物肠道中,可以调节pH值,提高小肠VH,降低CD,增大小肠对营养物质的吸收面积^[142]。赵文文^[79]研究表明,黄芪多糖(800 mg/kg)与丁酸梭菌(活菌数为 2×10^8 CFU/kg)联合使用,可以降低雏鸭十二指肠、空肠、回肠的CD,提高回肠VH/CD的比值,增大小肠的吸收面积,提高营养物质的吸收,促进雏鸭生长。以上结果表明中草药中的活性成分,可以提高动物的VH,增大VH/CD,提高肠道对营养物质的吸收。

本试验研究发现,添加不同浓度的中草药乳酸菌混合剂均可提高十二指肠、空肠、回肠VH/CD,增大肠道的吸收面积,这与前人研究的基本一致。其中中草药和乳酸菌具有相同的作用,它们可以抑制肠道中致病菌的生长,增大肠道的吸收面积,提高肠道对各种营养物质的吸收效率,促进肠道发育,因此具有协同作用^[143, 144]。由于中草药中既有植物多糖、黄酮、酚类物质等有效成分促进肠道发育,

又有氨基酸、维生素、微量元素可以作为营养物质被肠道吸收,进一步可以促进肠道发育^[145]。虽然本试验发现JM113与中草药混合剂能够提高AA肉鸡小肠各个阶段的VH/CD,增大小肠对营养物质的利用率,但其作用机理有待进一步研究。

3.8.2 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡抗氧化性能的影响

由于一些外部和内部的因素,致使动物正常代谢遭到破坏并产生大量的自由基。这些自由基被氧诱发后会产生活性氧,活性氧包括:超氧阴离子、羟自由基、过氧化氢等。这些活性氧与自由基对动物体内核酸、蛋白质、脂质等物质产生一定的危害^[146, 147]。目前,人们发现SOD、T-AOC、MDA、CAT等抗氧化指标在一定程度上可以反映动物机体内的抗氧化程度,对实际生产具有指导意义。中草药中的黄酮具有清除活性氧与自由基的能力。黄酮的结构中含有羟基和羰基,这两种基团可以阻止自由基的生成并提高抗氧化物酶的活性^[148]。有研究表明,黄芪、陈皮、甘草等中草药复合添加剂可以提高蛋鸡T-AOC活性,提高蛋鸡的抗氧化能力^[149]。此外,在肉仔鸡的饮水中添加蒲公英水提物(3-5 g/L),也可以增强肉仔鸡血清中T-AOC活性,降低MDA含量,提高肉仔鸡的抗氧化水平,降低有害物质对动物机体的伤害^[150]。另有研究表明,与对照组相比,植物精油(含有百里香酚)可以显著降低42日龄雌性麻黄肉鸡血清中MDA含量,延缓动物器官的衰老^[124]。除中草药之外,一些乳酸菌也可提高动物抗氧化物酶的活性。Yang等^[151]通过研究发现,与对照组相比,日粮中添加JM113的菌粉(饲料中添加剂量为1 g/kg)可显著提高血清中SOD的活性,提高动物机体对自由基的抵抗力,增强动物机体对外界环境的适应力。

在本试验中,饲料中添加1%中草药乳酸菌混合剂,可以提高肉鸡中SOD和T-AOC的活性,降低MDA的含量,这与前人研究的基本一致。本次试验还发现42日龄SOD的活性高于21日龄,这可能是随着AA肉鸡日龄的增加,中草药乳酸菌混合剂可以逐渐提高SOD的活性,提高动物机体的抗氧化能力,减少自由基对动物机体的损害。李赵嘉等^[152]研究结果表明,随着蒲公英的浓度提高,蛋鸡血清中CAT的活性显著提高,其代谢水平增强,减少过氧化氢对动物组织的损害。此研究结果与本试验结果不一致,可能是由于上面4种中草药抑制CAT的活性,导致降低血清中CAT的活性,但随着日龄的增加,CAT的活性也逐渐提高。对各个试验组进行比较,其中1%中草药乳酸菌混合剂的效果较好。本试验数据整体较低,可能是存放的较长时间,导致血清中抗氧化物质的活性偏低。

3.9 小结

通过对AA肉鸡肠道形态的观察，发现不同浓度中草药乳酸菌混合剂可以提高AA肉鸡十二指肠、空肠、回肠的VH与VH/CD，增大对营养物质的吸收效率，提高动物的生长性能。在抗氧化的试验中发现，较低浓度的中草药乳酸菌混合剂可以提高机体中SOD和T-AOC的活性，降低MDA的含量，增强动物的抗氧化能力。

第4章 中草药乳酸菌混合剂对肉鸡生长相关基因表达的影响

4.1 材料与试验方法

4.1.1 试验设备

试验所用仪器见表4-1。

表4-1 仪器设备
Table 4-1 Instrument equipment

仪器名称 Instrument	生产厂家 Manufacturer
荧光定量基因扩增仪	德国耶拿分析仪器股份公司
微量分光光度计	北京倍辉科技有限公司
凝胶成像系统	Alpha Innotech 公司
琼脂糖凝胶电泳仪	北京君意东方电泳设备有限公司
台式高速冷冻离心机	湖南湘立科学仪器有限公司
赛洛捷克掌上离心机	拓赫机电科技（上海）有限公司
离心机	上海卢湘仪离心机仪器有限公司
高压蒸汽灭菌锅	致微（厦门）仪器有限公司
电热恒温鼓风干燥箱	上海一恒科技有限公司
-80℃冰箱	青岛海尔特种电冰柜有限公司
-20℃冰箱	青岛海尔生物医疗股份有限公司
雪花制冰机	无锡沃信有限公司
单道可调移液器	上海生工生物工程有限公司
八联排多功能冰盒	柏奥易杰（北京）科技有限公司

4.1.2 材料与方法

同2.3.1试验方法

4.1.3 样品采集

试验第21、42天分别屠宰AA肉鸡，选取5个小组，每组6个重复，每个重复随机捉1只肉鸡，两次共屠宰60只肉鸡；每个鸡的体内取出十二指肠和空肠各一小段，经灭菌生理盐水冲洗，装入RNase-free冻存管，液氮冷冻后在-80℃冰箱中保存。

4.1.4 试验内容

(1) 总RNA的提取

提取RNA的研钵、研杵、剪刀等物品，121℃灭菌20 min，备用；从-80℃冰箱中取出待测组织并称重，迅速放入预冷的研钵中进行充分研磨，后续提取方法会根据北京全式金生物技术股份有限公司购买的*TransZol Up Plus RNA Kit*（目录号：ER501）的说明书进行提取，提取后的RNA放在-80℃冰箱中进行保存；

(2) 检测RNA的完整性

提取的RNA需进行琼脂糖凝胶电泳，电泳要求：1.0%的胶浓度、0.5×TAE的缓冲液、120 V的电压、时间是15-20 min；利用凝胶成像系统观察电泳条带，检测RNA的完整性；

(3) 测定总 RNA 的浓度

利用微量分光光度计测量 RNA 的浓度，OD260/280 的比值在 1.8-2.1 范围内的浓度较好，可以进行后续的试验；

(4) 反转录

根据提取的 RNA 进行反转录，所用试剂盒为 *PerfectStart*® Uni RT&QPCR Kit（目录号：AUQ-01），具体操作：取出提取的 RNA 置于八联排多功能冰盒中（防止 RNA 降解），根据表 4-2 所示，在 RNase-Free 离心管中配制反转录反应体系，其次在掌上离心机上进行轻微离心，放入 65℃水浴锅中进行反转录反应（时间是 5 min），随后置于 85℃中反应 2 min，即可得到 cDNA，在-20℃冰箱中进行保存。

表 4-2 反转录反应体系
Table 4-2 Reverse transcriptional reaction system

组成成分 Component	用量 Volume
Total RNA	≤1 μg ⁽¹⁾
5×TransScript® Uni All-in-One SuperMix for qpcr	4 μL
gDNA Remover	1 μL
RNase-free Water	to 20 μL

注：（1）由微量分光光度计测出总 RNA 的浓度，根据试剂盒的要求，总 RNA 的浓度不能超过 1 μg。Note: (1) The concentration of total RNA was measured by micro spectrophotometer. According to the requirements of the kit, the concentration of total RNA could not exceed 1 μg.

(5) 实时荧光定量

分别对 Claudin-1、Occludin、GATA-3 等基因进行 qRT-PCR；qRT-PCR 扩增体系和程序如表 4-3、表 4-4；PCR 反应在德国耶拿荧光定量 PCR 系统中进行。

表 4-3 Real-time q PCR 反应体系
Table 4-3 Real-time q PCR reaction system

组成成分 Component	用量 Volume
Template	Variable
Forward Primer (10 μ M)	0.4 μ L
Reverse Primer (10 μ M)	0.4 μ L
2 $\times$ PerfectStart [®] Green qPCR SuperMix	10 μ L
Nuclease-free Water	Variable
Total volume	20 μ L

表 4-4 Real-time q PCR 反应程序
Table 4-4 Real-time q PCR reaction procedure

步骤 Procedure	循环数 Number of cycles	温度 Temperature	时间 Time	注释 explanatory note	荧光信号采集 Fluorescence
预变性	1 $\times$	94 $^{\circ}$ C	30 sec	预变性	否
PCR 反应	40 $\times$	94 $^{\circ}$ C	5 sec	变性	否
		60 $^{\circ}$ C	30 sec	退火	是
溶解曲线	60 $^{\circ}$ C-95 $^{\circ}$ C, 恒温时间为 5 s, 升温速率为 0.5 $^{\circ}$ C				

4.1.5 基因组织表达分析

根据 GenBank 数据库中选取鸡的 GAPDH、Claudin-1、Occludin、和 GATA-3 的基因序列, 利用 Primer 5.0 和 NCBI 设计 qRT-PCR 的引物; 引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成, 相关引物信息见表 4-5。

表 4-5 RT-qPCR 引物信息
Table 4-5 RT-qPCR primer information

基因名称	基因序列号	引物序列 (5'→3')	扩增长度/bp
GAPDH	NM_204305.2	F: GGTGGCCATCAATGATCCCT R: CCGTTCTCAGCCTTGACAGT	105
Claudin-1	NM_001013611.2	F: AGATCCAGTGCAAGGTGTACG R: AAACACACCAACCAGACCCA	107
Occludin	NM_205128.1	F: TGAATGCACCCACTGAGTGTT R: CCAGAGGTGTGGGCCTTAC	99
GATA-3	NM_001008444.2	F: CACTTTATCCGCCGGTCACT R: ACGACTCCAGCTTCATGGTG	179

4.2 数据统计与分析

结果采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 计算 mRNA 相对表达量, 在 Excel 2016 上进行初步处理; 采用 SPSS 22.0 的 One-way ANOVA 进行单因素方差分析, 运用邓肯氏法进行多比较, $P < 0.05$ 表示差异显著, 结果以“平均值 $\pm$ 标准差”表示, 并用 GraphPad 8.0.2 软件做柱状图。

4.3 结果

如图 4-1、4-2、4-3 所示, 随着中草药乳酸菌混合剂的水平上升, 可以促进肠道中 Occludin、Claudin-1、GATA-3 等生长相关基因的表达, 提高肠道屏障功能, 促进糖类转运蛋白的运输。其中在 21 日龄时, 与 I 组相比, 试验 IV 组的十二指肠和试验 V 组的空肠中 Occludin 的相对表达量显著提高 ($P < 0.05$); 试验 III、IV 组的十二指肠和试验 III 组的空肠中 Claudin-1 相对表达量显著高于 I 组 ($P < 0.05$); 与 I 组相比, 不同水平中草药乳酸菌混合剂对十二指肠中 GATA-3 的相对表达量显著提高 ($P < 0.05$), 但试验 IV、V 组的空肠中 GATA-3 相对表达量显著降低 ($P < 0.05$)。在 42 日龄时, 试验 III、IV、V 组的十二指肠和试验 V 组的空肠中 Occludin 的相对表达量显著低于 I 组 ($P < 0.05$); 与 I 组相比, 试验 II、III 组的十二指肠中 Claudin-1 的相对表达量显著提高 ($P < 0.05$), 但试验 II、IV 及 V 组的空肠中 Claudin-1 显著下降 ($P < 0.05$); 试验 IV、V 组的十二指肠中 GATA-3 显著低于 I 组 ($P < 0.05$), 试验 IV 组的空肠中 GATA-3 的表达量显著高于 II 组 ($P < 0.05$)。

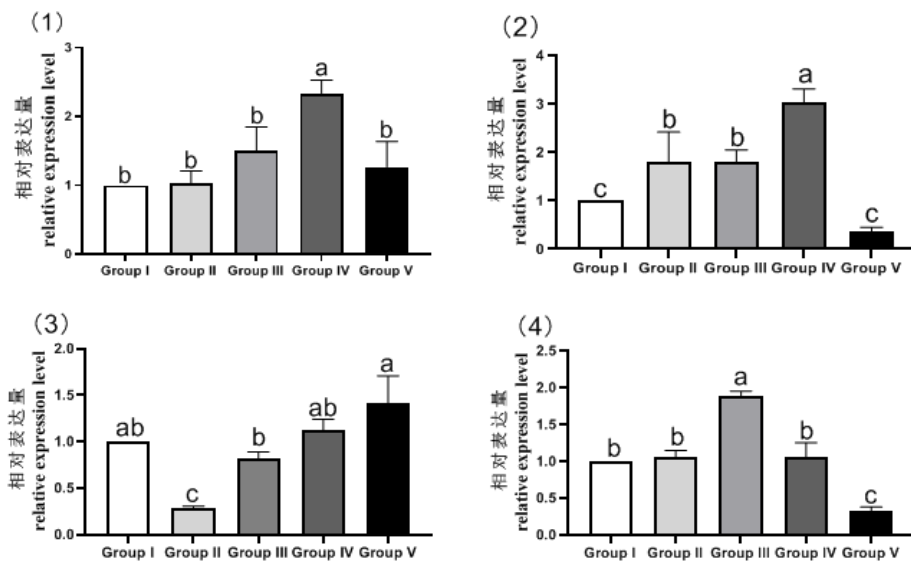


图 4-1 Occludin 基因在 AA 肉鸡肠道中的表达水平

Fig.4-1 Expression level of Occludin gene in intestinal tract of AA broilers

注: (1) 在 21 日龄十二指肠上的表达; (2) 在 42 日龄十二指肠上的表达; (3) 在 21 日龄空肠上的表达; (4) 在 42 日龄空肠上的表达; 无字母或相同字母表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$), 下图同。Note: (1) Expression in the duodenum at 21 days of age; (2) Expression in the duodenum at 42 days of age; (3) Expression in the jejunum at 21 days of age; (4) Expression in the jejunum at 42 days of age. No letter or the same letters superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$), The same as below.

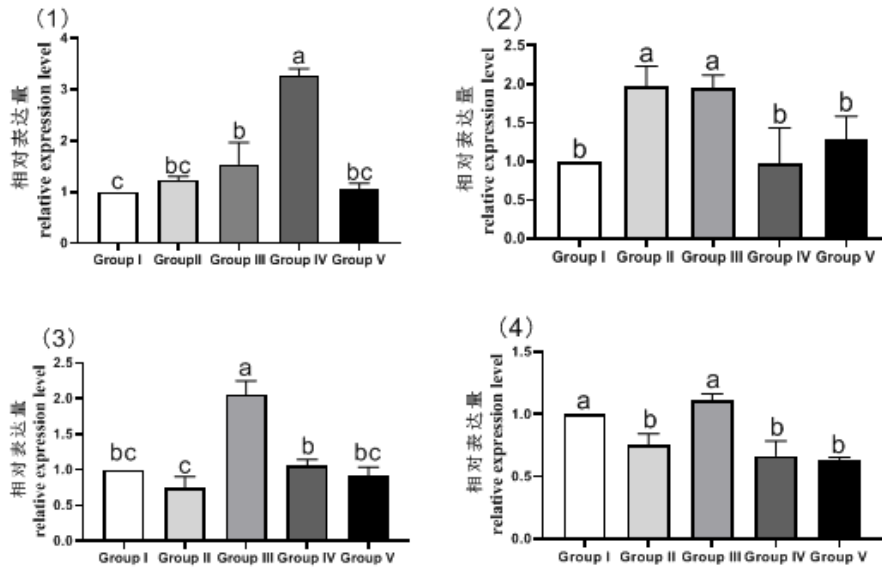


图 4-2 Claudin-1 基因在 AA 肉鸡肠道中的表达水平

Fig.4-2 Expression level of Claudin-1 gene in intestinal tract of AA broilers

注：（1）在 21 日龄十二指肠上的表达；（2）在 42 日龄十二指肠上的表达；（3）在 21 日龄空肠上的表达；（4）在 42 日龄空肠上的表达； Note: (1) Expression in the duodenum at 21 days of age; (2) Expression in the duodenum at 42 days of age; (3) Expression in the jejunum at 21 days of age; (4) Expression in the jejunum at 42 days of age;

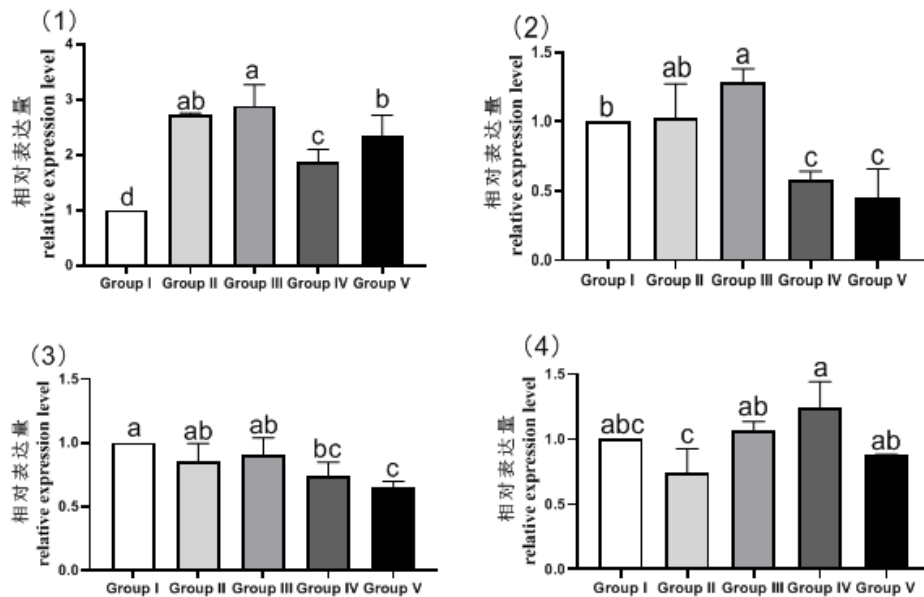


图 4-3 GATA-3 基因在 AA 肉鸡肠道中的表达水平

Fig.4-3 Expression level of GATA-3 gene in intestinal tract of AA broilers

注：（1）在 21 日龄十二指肠上的表达；（2）在 42 日龄十二指肠上的表达；（3）在 21 日龄空肠上的表达；（4）在 42 日龄空肠上的表达； Note: (1) Expression in the duodenum at 21 days of age; (2) Expression in the duodenum at 42 days of age; (3) Expression in the jejunum at 21 days of age; (4) Expression in the jejunum at 42 days of age;

4.4 讨论

营养物质进入动物肠道会被肠道选择性的消化和吸收。这是由于肠道表面有物理屏障,阻隔有害物质通过肠道黏膜进入血液循环中,减少有害物质对机体的损害^[153]。肠道物理屏障由紧密连接结构和黏膜上皮细胞组成,其中紧密连接结构由紧密连接蛋白 Occludin、Claudin 以及 ZO-1 构成。紧密连接蛋白 Occludin、claudin 作为跨膜蛋白,可以调节机体内水、离子以及小分子的流动,过滤大分子物质,防止有害物质和致病菌进入循环,减少有害物质对机体的伤害^[154]。目前有些益生菌定植在在肠道中,可以促进肠道发挥自身的屏障功能。这是由于益生菌可以释放一些生物活性因子,触发肠道各种细胞信号通路的激活,加强肠道的紧密连接和屏障功能^[155]。有研究表明,早期给断奶仔猪饲喂乳酸菌,可显著提高 Occludin 和 Claudin-1 基因的表达,改善肠粘膜的完整性^[156]。另有研究表明,1 kg/t 的地衣芽孢杆菌可以提高断奶仔猪空肠粘膜中 Occludin 的表达,且增加乳酸菌的丰度^[157]。目前通过相关研究表明,中草药中的活性成分也可以提高肠道中紧密连接蛋白的表达,保护肠道物理屏障,降低肠道通透性^[158]。有研究显示,300 mg/kg 黄芪多糖可以显著提高 AA 肉鸡十二指肠和空肠的 Occludin、Claudin-1 基因表达量^[159]。此外,150 mg/kg 的百里酚和香芹酚也可以促进 AA 肉鸡空肠中 Occludin 的表达^[160]。随着中草药的浓度升高,动物肠道中紧密连接蛋白的表达也逐渐升高,到达一定浓度时,会降低紧密连接蛋白的表达。陈丽玲等^[161]研究表明,添加 0.04%、0.06%的复方多糖可以提高断奶仔猪小肠空肠黏膜 Claudin-1 和 Occludin mRNA 的相对表达量。随着浓度的升高,0.08%复方多糖显著降低空肠黏膜 Occludin 的表达。也有研究表明,肉鸡的基础日粮中添加不同浓度的包被肉桂油肉,均可提高肉鸡空肠中 Occludin、Claudin-1 的表达量^[162]。

GATA 结合蛋白 3 (GATA binding protein 3,GATA-3) 作为转录因子,可以正调控糖类转运蛋白 GLUT2 对单糖的转运,促进单糖在肠上皮的吸收,提高动物的生长性能^[158, 163]。中草药中的活性成分与益生菌均可以提高肠道糖类转运蛋白的表达,促进肠道对营养物质的吸收。在中草药方面,有研究表明,0.800 mg/kg 植物多糖(黄芪多糖、牛膝多糖及白术多糖)两两联合使用,能显著提高断奶仔猪肠道中 GLUT2 mRNA 的相对表达量^[164]。另有研究表明,200 mg/kg 精油可以提高肉鸡空肠中 GLUT2 基因的表达,促进糖类转运蛋白对单糖的转运,提高肉鸡的生长性能^[165]。此外,100 mg/kg 精油可以提高 21 日龄肉鸡空肠 GLUT2 基因的相对表达量以及显著上调 42 日龄肉鸡空肠 GLUT2 基因的相对表达量^[166]。在益生菌方面,张利环等^[167]研究发现,不同比例的益生菌(干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌和双歧杆菌)均可上调肉鸡空肠中 GLUT2 mRNA 的表达。这就表明,GATA3 可以调控 GLUT2 蛋白的正表达,促进 GLUT2 蛋白对单糖物质的转运,提高动物的生长性能。除此之外,植物多糖可上调小肠黏膜 GATA-3 蛋白的表达,增强肠道的免疫功能^[168]。

在本试验中,每个试验组的饲料中均添加 1 g/kg 的 JM113,在 21 日龄时,可显著促进 Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达,这可能是由于幼龄动物肠道菌群结构单一, JM113 定植于肠道上,逐渐形成优势菌群,抑制致病菌对 AA 肉鸡肠道的危害。这与前人研究的基本一致。到 42 日龄时, Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达量降低,这与以上试验结果不一致。随着 AA 肉鸡的生长,其肠道菌群的丰富度逐渐增加,导致肠道菌群结构发生一定的变化,致使 Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达量降低。在 21 日龄之前添加不同水平的中草药乳酸菌混合剂可以提高 Occludin、Claudin-1、GATA-3 等基因的表达。这是由于幼龄动物肠道缺乏各种营养物质,抑制其生长,而中草药中含有多糖、精油、黄酮等活性成分和各种营养物质,可以被肠道吸收并促进 Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达,这与前人研究基本一致。到 42 日龄时, Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达量降低,这与以上试验结果不一致。这可能是由于 AA 肉鸡生长到后期,肠道菌群发生变化,降低肠道对中草药乳酸菌混合剂中的营养物质吸收。在 21、42 日龄时, 2% 中草药乳酸菌混合剂对肠道中 Occludin、Claudin-1、GATA-3 表达量均有下降。这说明 2% 中草药乳酸菌混合剂对肠道有抑制的作用,致使 Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达量降低。此外,在 AA 肉鸡 21 日龄时,通过对十二指肠和空肠的石蜡切片进行观察并对各个试验组进行比较,其中试验 IV 组的 VH/CD 最高。这反映出试验 IV 组的肠绒毛发育较好,也能反映出 Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达量也会上升,这与本试验结果一致。这说明中草药乳酸菌混合剂可以提高 Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达量,提高肠上皮屏障功能,增强上皮紧密连接的完整性,促进糖类转运蛋白的运输,提高动物的生长性能。

4.5 小结

结合试验结果可知,在 21、42 日龄时,试验 II、III、IV 组可以促进十二指肠和空肠中 Occludin、Claudin-1、GATA-3 基因的表达,提高肠道屏障的完整性和紧密性,减少有害菌的侵入,促进对营养物质的吸收。相反,42 日龄试验 V 组会抑制 Occludin、Claudin-1、GATA-3 等基因在十二指肠和空肠上表达,导致肠道屏障的完整性和紧密性降低,降低营养物质的转运效率。

结 论

1. 在生长性能方面，中草药乳酸菌混合剂极显著降低AA肉鸡死淘率，增大EPI，然而对其他生长性能没有显著提高。在器官指数方面，中草药乳酸菌混合剂可以增大免疫器官指数，提高动物机体免疫力。在风味物质含量方面，随着中草药乳酸菌混合剂水平的提高，肌苷酸在胸肌中富积，逐渐改善鸡肉的风味。

2. 对肠道形态结构的影响，随着中草药乳酸菌混合剂水平的上升，提高AA肉鸡十二指肠、空肠、回肠的VH和VH/CD，促进对营养物质的吸收。在抗氧化方面，中草药乳酸菌混合剂可以增强机体中SOD和T-AOC的活性，降低MDA的含量，增强动物抗氧化能力，减少自由基和超氧化物对机体的影响。

3. 中草药乳酸菌混合剂可以提高肠道中Claudin-1、Occludin和GATA-3等与生长基因的表达，提高肠道屏障，减少有害物质对机体的影响，促进糖类转运蛋白的运输。

综上所述，中草药乳酸菌混合剂可以极显著降低AA肉鸡死淘率，提高器官指数和风味物质的含量，促进绒毛发育，提高肠道的VH/CD，增强抗氧化物的活性，提高肠道中与生长相关基因的表达水平。总结以上试验得出，中草药乳酸菌混合剂的最适宜浓度为1%（JM113菌粉添加剂量为1 g/kg）。

创新点

将不同浓度的中草药与乳酸杆菌JM113配成中草药乳酸菌混合剂,通过对各个试验结果的分析得出,中草药乳酸菌混合剂对AA肉鸡生长性能、抗氧化性、风味、生长相关基因均具有促进的作用,且可以成为抗生素的替代物,因此,以上试验具有一定的创新性。

下一步计划

本次试验确定中草药乳酸菌混合剂(JM113的添加剂量为1 g/kg)的最佳添加量,但其作用机理有待进一步的探索。

参考文献

- [1] De SIMEIS D, SERRA S. Actinomycetes: a never-ending Source of bioactive compounds-an overview on Antibiotics production[J]. Antibiotics (Basel), 2021, 10(5): 483.
- [2] 王昊, 刘聪, 薛云新, 等. β -内酰胺药物及 β -内酰胺酶相关的研究进展[J]. 中国抗生素杂志, 2021,46(04): 297-304.
- [3] RAFIQ K, TOFAZZAL H M, AHMED R, et al. Role of different growth enhancers as alternative to In-feed antibiotics in Poultry industry[J]. Frontiers in Veterinary Science, 2021, 8: 794588.
- [4] 陈佳静, 张冬冬, 赖兴富, 等. 常用抗生素在鸡体内消除和鸡蛋中残留的规律研究进展[J]. 中国家禽, 2020,42(03): 82-91.
- [5] 范秋丽, 李辉, 蒋守群, 等. 辣椒碱、姜辣素、大蒜素以及精油对肉鸡生长性能、胴体性能、抗氧化和免疫功能的影响[J]. 饲料工业, 2021,42(02): 7-12.
- [6] 田志梅, 崔艺燕, 杜宗亮, 等. 抗生素替代物在畜禽养殖中的研究及应用进展[J]. 动物营养学报, 2020,32(04): 1516-1525.
- [7] SHAO Y, WANG Y, YUAN Y, et al. A systematic review on antibiotics misuse in livestock and aquaculture and regulation implications in China[J]. Science of The Total Environment, 2021, 798: 149205.
- [8] 李云鑫, 熊春霞, 黄云, 等. 中草药饲料添加剂在鸡养殖生产上的应用[J]. 畜禽业, 2020,31(04): 8-12.
- [9] 仝梓稳. 盐酸苄达明增强四环素类抗生素抗菌活性的作用研究[D]. 江苏: 扬州大学, 2022.
- [10] SERNA C, GONZALEZ-ZORN B. Antimicrobial resistance and one health[J]. Revista Espanola de Quimioterapia, 2022, 35 Suppl 3(Suppl 3): 37-40.
- [11] 潘航, 李肖梁, 方维焕, 等. 美国近20年主要食源性致病菌的分布及耐药性分析——对我国细菌耐药性监控工作的启示[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2018,44(02): 237-246.
- [12] SAHAY S, NATESAN K, PRAJAPATI A, et al. Prevalence and antibiotic susceptibility of *Mannheimia haemolytica* and *Pasteurella multocida* isolated from ovine respiratory infection: a study from Karnataka, Southern India[J]. Veterinary World, 2020, 13(9): 1947-1954.
- [13] 范丽霞, 苑学霞, 李鸳鸯, 等. 畜禽粪污中金黄色葡萄球菌和大肠埃希氏菌的LAMP检测及其耐药性分析[J]. 中国畜牧兽医, 2020,47(07): 2325-2335.
- [14] LEE S, FAN P, LIU T, et al. Transmission of antibiotic resistance at the wildlife-livestock interface[J]. Communications Biology, 2022, 5(1): 585.
- [15] MATSUNAGA N, SUZUKI M, ANDOH M, et al. Analysis of fecal samples from Amami rabbits (*Pentalagus furnessi*) indicates low levels of antimicrobial resistance in *Escherichia*

- coli*[J]. European Journal of Wildlife Research, 2020, 66(5): 345-349.
- [16] LIU Y, LI Y, NIU J, et al. Effects of dietary *Macleaya cordata* extract containing isoquinoline Alkaloids supplementation as an alternative to antibiotics in the diets on growth performance and Liver health of broiler chickens[J]. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9: 950174.
- [17] CARLOTA G, SÍLVIA B, SOFIA V P A, et al. Assessing antibiotic residues in piglet liver and kidney samples: how to manage the results obtained[J]. Food Control, 2021, 122: 107819.
- [18] PRAJAPATI M, RANJIT E, SHRESTHA R, et al. Status of antibiotic residues in poultry meat of Nepal[J]. Nepalese Veterinary Journal, 2018, 35: 55-62.
- [19] MDEGELA R H, MWAKAPEJE E R, RUBEGWA B, et al. Antimicrobial Use, residues, resistance and governance in the Food and agriculture sectors, Tanzania[J]. Antibiotics (Basel), 2021, 10(4): 454.
- [20] LEMUS J A, BLANCO G, GRANDE J, et al. Antibiotics threaten wildlife: circulating quinolone residues and disease in Avian scavengers[J]. PLoS One, 2008, 3(1): e1444.
- [21] CHEN J, YING G G, DENG W J. Antibiotic residues in Food: extraction, analysis, and human health concerns[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(27): 7569-7586.
- [22] 孙亦阳, 顾超广, 华小庆, 等. 幼年大鼠和老年大鼠肠道菌群结构及多样性分析[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版), 2021, 45(01): 76-83.
- [23] MIMS T S, ABDALLAH Q A, STEWART J D, et al. The gut mycobiome of healthy mice is shaped by the environment and correlates with metabolic outcomes in response to diet[J]. Communications Biology, 2021, 4(1): 281.
- [24] HIGUERA-LLANTEN S, VASQUEZ-PONCE F, BARRIENTOS-ESPINOZA B, et al. Extended antibiotic treatment in salmon farms select multiresistant gut bacteria with a high prevalence of antibiotic resistance genes[J]. PLoS One, 2018, 13(9): e203641.
- [25] WAN F, DENG F L, CHEN L, et al. Long-term chemically protected sodium butyrate supplementation in broilers as an antibiotic alternative to dynamically modulate gut microbiota[J]. Poultry Science, 2022, 101(12): 102221.
- [26] YUAN Y, CHEN P, LI Y, et al. Changes in antibiotic residues and the gut microbiota during ciprofloxacin administration throughout Silkie chicken development[J]. Poultry Science, 2023, 102(1): 102267.
- [27] 常静, 李蕴华, 凤英, 等. 畜禽粪污染源抗生素污染对土壤和作物的潜在风险及对策[J]. 畜牧与饲料科学, 2020, 41(06): 50-55.
- [28] LI C, LI Y, LI X, et al. Veterinary antibiotics and estrogen hormones in manures from concentrated animal feedlots and their potential ecological risks[J]. Environmental Research, 2021, 198: 110463.
- [29] XU L, WANG W, XU W. Effects of tetracycline antibiotics in chicken manure on soil microbes and antibiotic resistance genes (ARGs)[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2022, 44(1): 273-284.

- [30] GU Y, SHEN S, HAN B, et al. Family livestock waste: an ignored pollutant resource of antibiotic resistance genes[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2020, 197: 110567.
- [31] 田甜甜, 王瑞飞, 杨清香. 抗生素耐药基因在畜禽粪便-土壤系统中的分布、扩散及检测方法[J]. *微生物学通报*, 2016,43(08): 1844-1853.
- [32] LIU Y, WU Y, WU J, et al. Exposure to veterinary antibiotics via food chain disrupts gut Microbiota and drives increased *Escherichia coli* virulence and drug resistance in young adults[J]. *Pathogens*, 2022, 11(9): 1062.
- [33] BACANLI M, BASARAN N. Importance of antibiotic residues in animal food[J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2019, 125: 462-466.
- [34] MENKEM Z O E, NGANGOM B L, TAMUNJOH S S A, et al. Antibiotic residues in food animals: public health concern[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2019, 39(5): 411-415.
- [35] AYALEW H, ZHANG H, WANG J, et al. Potential feed additives as antibiotic alternatives in broiler production[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2022, 9: 916473.
- [36] MAJID R, MUHAMMAD B R, FIZA B, et al. Application of herbs and their derivatives in broiler chickens: a review[J]. *World's Poultry Science Journal*, 2023, 79(1): 95-117.
- [37] A C, A M T. Could probiotics be the panacea alternative to the use of antimicrobials in livestock diets?[J]. *Beneficial Microbes*, 2019, 10(7): 773-799.
- [38] ZENG P, LI J, CHEN Y, et al. The structures and biological functions of polysaccharides from traditional Chinese herbs[J]. *Progress in Molecular Biology and Translational Science*, 2019, 163: 423-444.
- [39] 黄元元, 王森, 杜立红, 等. 中草药添加剂在畜禽生产中的应用[J]. *饲料研究*, 2022,45(02): 145-149.
- [40] 刘瑞生, 王珂, 徐建峰, 等. 复方中草药添加剂对羊肉挥发性风味化合物种类和含量的影响[J]. *畜牧与兽医*, 2018,50(10): 38-42.
- [41] SEIDAVI A, TAVAKOLI M, SLOZHENKINA M, et al. The use of some plant-derived products as effective alternatives to antibiotic growth promoters in organic poultry production: a review[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2021, 28(35): 47856-47868.
- [42] GUO S, XING Y, XU Y, et al. Progress of studies on plant-derived Polysaccharides affecting intestinal barrier function in poultry[J]. *Animals (Basel)*, 2022, 12(22): 3205.
- [43] 农可懿, 房鑫, 刘又铭, 等. 植物源多糖替代畜禽抗生素的研究进展[J]. *饲料研究*, 2021,44(21): 124-127.
- [44] WANG D, YANG Y, LI J, et al. Enhancing immune responses to inactivated foot-and-mouth virus vaccine by a polysaccharide adjuvant of aqueous extracts from *Artemisia rupestris* L[J]. *Journal of Veterinary Science*, 2021, 22(3): e30.
- [45] YIN Y, WANG F, YANG M, et al. *Lycium barbarum* Polysaccharides as antibiotic substitutes improve growth performance, Serum immunity, antioxidant status, and intestinal health for weaned piglets[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2021, 12: 819993.

- [46] 赵芷芊, 王敏, 张志清. 植物多糖的提取及抗氧化功效的研究进展[J]. 食品工业科技, 2018,39(13): 337-342.
- [47] 刘香凝. 复合植物多糖对肉鸡系统健康、肠道微生物组及代谢组的影响[D]. 山东农业大学, 2022.
- [48] CHEN F, ZHANG H, ZHAO N, et al. Effect of chlorogenic acid on intestinal inflammation, antioxidant status, and microbial community of young hens challenged with acute heat stress[J]. Animal Science Journal, 2021, 92(1): e13619.
- [49] MIAO M, XIANG L. Pharmacological action and potential targets of chlorogenic acid[J]. Advances in Pharmacology, 2020, 87: 71-88.
- [50] YANG L, ZHANG C, SU Z, et al. Inactivation of *Salmonella typhimurium* SL1344 by Chlorogenic Acid and the impairment of cellular integrity[J]. Frontiers in Microbiology, 2022, 13: 887950.
- [51] 刘静慧, 蔡宇恒, 刘福鑫, 等. 绿原酸的生物学功能及其在畜禽养殖上的应用[J]. 中国饲料, 2020(07): 9-12.
- [52] 陈佳力. 绿原酸对断奶仔猪肠道上皮屏障氧化损伤的保护作用及其机制研究[D]. 四川农业大学, 2019.
- [53] XU S, YAO H, QIU Y, et al. Discovery of novel Polycyclic Heterocyclic derivatives from evodiamine for the potential treatment of triple-negative breast cancer[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2021, 64(23): 17346-17365.
- [54] 侯博, 曾建国. 血根碱的生物学活性及博落回提取物在动物生产中的应用[J]. 动物营养学报, 2018,30(02): 413-420.
- [55] 李凡凡, 郑越超. 天然生物碱抗菌活性及机理研究[J]. 医学信息, 2021,34(17): 49-52.
- [56] 周琦, 张宝善, 韦露莎, 等. 魔芋飞粉生物碱的抑菌活性及抑菌机理研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2019,47(03): 121-128.
- [57] 杨莉. 益母草碱对肉仔鸡的免疫和抗氧化作用及其机制研究[D]. 新疆: 石河子大学, 2019.
- [58] ZHAO Q, ZHU L, WANG S, et al. Molecular mechanism of the anti-inflammatory effects of plant essential oils: a systematic review[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2023, 301: 115829.
- [59] K. K, P. S, E. S. Current use of phytogetic feed additives in animal nutrition: a review[J]. Czech Journal of Animal Science, 2015, 63(12): 521-530.
- [60] CHOI J, SINGH A K, CHEN X, et al. Application of Organic Acids and Essential Oils as alternatives to antibiotic growth promoters in broiler chickens[J]. Animals (Basel), 2022, 12(17): 2178.
- [61] STAMILLA A, MESSINA A, SALLEMI S, et al. Effects of microencapsulated blends of Organics Acids (OA) and Essential Oils (EO) as a feed additive for broiler chicken. a focus on growth performance, gut morphology and microbiology[J]. Animals (Basel), 2020, 10(3): 442.
- [62] OMONIJO F A, NI L, GONG J, et al. Essential oils as alternatives to antibiotics in swine production[J]. Animal Nutrition, 2018, 4(2): 126-136.

- [63] 杨硕, 徐元庆, 邢媛媛, 等. 植物源黄酮类化合物对动物免疫和抗氧化功能影响的研究进展[J]. 动物营养学报, 2019,31(07): 2958-2964.
- [64] SPEISKY H, SHAHIDI F, COSTA D C A, et al. Revisiting the oxidation of flavonoids: loss, conservation or enhancement of Their antioxidant properties[J]. Antioxidants (Basel), 2022, 11(1): 133.
- [65] 任建敏. 植物类黄酮的生理功能与抗菌机制[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版), 2021,38(06): 8-20.
- [66] 黄莉, 丁波. 植物多酚的抗氧化机理及其在动物生产中的应用[J]. 中国畜牧兽医, 2018,45(09): 2471-2477.
- [67] ABDALLAH A, ZHANG P, ZHONG Q, et al. Application of traditional Chinese herbal medicine by-products as dietary feed supplements and antibiotic replacements in animal production[J]. Current Drug Metabolism, 2019, 20(1): 54-64.
- [68] 黄崇波, 郭志强, 刁慧, 等. 百里香酚对肉兔生长性能、小肠黏膜形态结构和免疫器官的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021,57(03): 164-168.
- [69] 燕磊, 朱正鹏, 吕尊周, 等. 饲料中添加不同植物精油对肉仔鸡生长性能、肠道发育、免疫器官指数及屠宰性能的影响[J]. 动物营养学报, 2017,29(04): 1367-1375.
- [70] ZAKI M G, BARAKA T A, TAYEB E F. Effect of thyme (*Thymus vulgaris*) powder on acid-base balance, rumen, and blood constituents in healthy Egyptian sheep[J]. Comparative Clinical Pathology, 2021, 30(4): 665-669.
- [71] PLACHA I, OCELOVA V, CHIZZOLA R, et al. Effect of thymol on the broiler chicken antioxidative defence system after sustained dietary thyme oil application[J]. British Poultry Science, 2019, 60(5): 589-596.
- [72] POSGAY M, GREFF B, KAPCSANDI V, et al. Effect of *Thymus vulgaris* L. essential oil and thymol on the microbiological properties of meat and meat products: a review[J]. Heliyon, 2022, 8(10): e10812.
- [73] 马小明, 吴建平, 李聚才, 等. 饲料中添加不同比例的地椒对滩羊生长性能、屠宰性能及肉品质的影响[J]. 动物营养学报, 2021,33(11): 6223-6232.
- [74] ZHANG J, WU C, GAO L, et al. Astragaloside IV derived from *Astragalus membranaceus*: a research review on the pharmacological effects[J]. Advances in Pharmacology, 2020, 87: 89-112.
- [75] LI S, WANG X F, REN L N, et al. Protective effects of γ -irradiated *Astragalus* polysaccharides on intestinal development and mucosal immune function of immunosuppressed broilers[J]. Poultry Science, 2019, 98(12): 6400-6410.
- [76] 全雪容, 唐佳希, 田凤云, 等. 黄芪多糖的生理功能及其在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2021,57(12): 31-36.
- [77] 鲍玉林, 刘妍妍. 黄芪多糖对舍饲藏羊生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2019,55(05): 103-106.

- [78] 朱轶锋, 韩顺顺, 张克英, 等. 黄芪多糖对鸡淋巴细胞体外增殖及脾脏淋巴细胞分泌细胞因子和相关mRNA表达的影响[J]. 四川农业大学学报, 2018,36(05): 674-680.
- [79] 赵文文. 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭生长、免疫及肠道微生物影响[D]. 黑龙江: 东北农业大学, 2019.
- [80] 舒迎霜, 贺濛初, 曹护群, 等. 黄芪多糖对犬血清免疫球蛋白、IFN- γ 水平及分泌型IgA表达的影响[J]. 西北农业学报, 2019,28(02): 176-182.
- [81] 朱易平, 李茹柳, 时玉霞, 等. 黄芪总皂苷对IEC-6细胞增殖及相关蛋白表达的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2019,30(01): 60-65.
- [82] LIU Y, CHEN L, WU H, et al. Delivery of astragalus polysaccharide by ultrasound microbubbles attenuate doxorubicin-induced cardiomyopathy in rodent animals[J]. Bioengineered, 2022, 13(4): 8419-8431.
- [83] 张竞男, 苑红, 马春丽, 等. 黄芪多糖通过调节肠道菌群抑制高脂饮食小鼠肠道炎症反应[J]. 食品与生物技术学报, 2022,41(04): 19-24.
- [84] QIAO Y, LIU C, GUO Y, et al. Polysaccharides derived from *Astragalus membranaceus* and *Glycyrrhiza uralensis* improve growth performance of broilers by enhancing intestinal health and modulating gut microbiota[J]. Poultry Science, 2022, 101(7): 101905.
- [85] SINGH B, SINGH J P, KAUR A, et al. Phenolic composition, antioxidant potential and health benefits of citrus peel[J]. Food Research International, 2020, 132: 109114.
- [86] HUANG R, ZHANG Y, SHEN S, et al. Antioxidant and pancreatic lipase inhibitory effects of flavonoids from different citrus peel extracts: an *in vitro study*[J]. Food Chemistry, 2020, 326: 126785.
- [87] 王卫东, 陈复生. 陈皮中黄酮类化合物抗氧化活性的研究[J]. 农产品加工(学刊), 2007(04): 21-23.
- [88] 院东. 添喂陈皮、酸甜剂、丙谷胺对荷斯坦奶牛采食量、产奶量、乳成分及血清生化指标的影响[D]. 新疆: 新疆农业大学, 2015.
- [89] 李荃, 郑鹏, 黎攀, 等. 广陈皮药理作用与临床应用研究进展[J]. 吉林中医药, 2022,42(09): 1092-1095.
- [90] 罗巧慧, 黄艳玲, 肖芳, 等. 柑橘皮渣在动物饲料中应用的研究进展[J]. 动物营养学报, 2018,30(03): 874-880.
- [91] NAZOK A, REZAEI M, SAYYAHZADEH H. Effect of different levels of dried citrus pulp on performance, egg quality, and blood parameters of laying hens in early phase of production[J]. Tropical Animal Health and Production, 2010, 42(4): 737-742.
- [92] 李然红, 任占辰, 冯思雨, 等. 蒲公英提取物的生物学功能及其在畜、禽、鱼类生产中的应用[J]. 动物营养学报, 2022,34(07): 4108-4116.
- [93] LI X, SUN R, LIU Q, et al. Effects of dietary supplementation with dandelion tannins or soybean isoflavones on growth performance, antioxidant function, intestinal morphology, and microbiota composition in Wenchang chickens[J]. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9:

1073659.

- [94] MAO J, WANG Y, WANG W, et al. Effects of *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz. (dandelion) on growth performance, expression of genes coding for tight junction protein and mucin, microbiota composition and short chain fatty acids in ileum of broiler chickens[J]. BMC Veterinary Research, 2022, 18(1): 180.
- [95] 纪晓宇, 彭苑霞, 刘敏, 等. 蒲公英不同提取物对大肠杆菌体外抑菌活性的作用[J]. 广州中医药大学学报, 2015,32(01): 116-120.
- [96] ZHAO J, ZHANG G, ZHOU X, et al. Effect of *Dandelion root extract* on growth performance, immune function and bacterial community in weaned pigs[J]. Food and Agricultural Immunology, 2019, 30(1): 95-111.
- [97] 王留, 郭全海, 王向国, 等. 蒲公英提取物对猪致病菌的体外抑菌作用[J]. 养猪, 2020(02): 103-104.
- [98] AZAD M, SARKER M, LI T, et al. Probiotic species in the modulation of gut Microbiota: an overview[J]. BioMed Research International, 2018, 2018: 9478630.
- [99] OGBUEWU I P, OKORO V M, MBAJIORGU E F, et al. Yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) and its effect on production indices of livestock and poultry—a review[J]. Comparative Clinical Pathology, 2019, 28(3): 669-677.
- [100] MOYA-PEREZ A, PEREZ-VILLALBA A, BENITEZ-PAEZ A, et al. *Bifidobacterium* CECT 7765 modulates early stress-induced immune, neuroendocrine and behavioral alterations in mice[J]. Brain, Behavior, and Immunity, 2017, 65: 43-56.
- [101] 李龙, 仇薪鑫, 刘锁珠. 微胶囊化益生菌对肉鸡生产性能、抗氧化性能和免疫机能的影响[J]. 饲料研究, 2019,42(06): 52-54.
- [102] WU S, LIU Y, DUAN Y, et al. Intestinal toxicity of deoxynivalenol is limited by supplementation with *Lactobacillus plantarum* JM113 and consequentially altered gut microbiota in broiler chickens[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2018, 9: 74.
- [103] 姜云芸, 张健, 杨贞耐. 益生乳酸菌在乳制品中的应用研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2017,8(03): 808-813.
- [104] 张国华, 岳小婧, 于淇, 等. 饲料添加黄芪和乳酸菌对青脚麻肉鸡生长性能、肠道微生物及抗氧化性能的影响[J]. 动物营养学报, 2019,31(02): 801-808.
- [105] 张彩凤, 王晓翠, 张海军, 等. 乳酸菌和酵母菌复合制剂对肉仔鸡生长性能、屠宰性能和肠道健康的影响[J]. 动物营养学报, 2017,29(04): 1248-1256.
- [106] WANG B, GONG L, ZHOU Y, et al. Probiotic *Paenibacillus polymyxa* 10 and *Lactobacillus plantarum* 16 enhance growth performance of broilers by improving the intestinal health[J]. Animal Nutrition, 2021, 7(3): 829-840.
- [107] 张炎达, 潘慧青, 李珠金. 家禽无抗养殖中饲用乳酸菌应用研究进展[J]. 中国家禽, 2018,40(11): 41-46.
- [108] 李龙, 刘锁珠, 王宏辉, 等. 益生菌对高海拔缺氧条件下肉鸡生产性能和肠道功能的影响

- [J]. 家畜生态学报, 2018,39(07): 25-29.
- [109] 唐修君, 樊艳凤, 葛庆联, 等. 贮藏温度和时间对鸡肉肌苷酸含量的影响[J]. 家畜生态学报, 2021,42(10): 51-55.
- [110] LAN R X, PARK J W, LEE D W, et al. Effects of *Astragalus membranaceus*, *Codonopsis pilosula* and allicin mixture on growth performance, nutrient digestibility, faecal microbial shedding, immune response and meat quality in finishing pigs[J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2017, 101(6): 1122-1129.
- [111] ELMI V A, MORADI S, GHAZI S, et al. Effects of *Lactobacillus acidophilus* and natural antibacterials on growth performance and *Salmonella* colonization in broiler chickens challenged with *Salmonella enteritidis*[J]. Livestock Science, 2020, 233: 103948.
- [112] 谷巍, 孙明杰, 王丽荣, 等. 4味常见中药对免疫抑制小鼠免疫功能及肠道菌群的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2019,46(01): 147-156.
- [113] 张耀. 陈皮对肉鸡生长性能、肠道微生物区系的影响及其作用机制的探讨[D]. 江苏: 南京农业大学, 2007.
- [114] 韩卓君, 吴小平, 严明煜, 等. 中药与肠道菌群相互作用机制探讨[J]. 世界中医药, 2021,16(24): 3591-3595.
- [115] AL-KHALAIFA H, AL-NASSER A, AL-SURAYEE T, et al. Effect of dietary probiotics and prebiotics on the performance of broiler chickens[J]. Poultry Science, 2019, 98(10): 4465-4479.
- [116] SANCHEZ B, DELGADO S, BLANCO-MIGUEZ A, et al. Probiotics, gut microbiota, and their influence on host health and disease[J]. Molecular Nutrition & Food Research, 2017, 61(1).
- [117] 王利红. 氧浓度和益生菌对高海拔地区肉鸡的影响及益生菌缓解仔鸡沙门氏菌性肠炎的研究[D]. 陕西: 西北农林科技大学, 2018.
- [118] DING S, WANG Y, YAN W, et al. Effects of *Lactobacillus plantarum* 15-1 and fructooligosaccharides on the response of broilers to pathogenic *Escherichia coli* O78 challenge[J]. PLoS One, 2019, 14(6): e212079.
- [119] LIANG W, LI H, ZHOU H, et al. Effects of *Taraxacum* and *Astragalus* extracts combined with probiotic *Bacillus subtilis* and *Lactobacillus* on *Escherichia coli*-infected broiler chickens[J]. Poultry Science, 2021, 100(4): 101007.
- [120] 印遇龙, 杨哲. 天然植物替代饲用促生长抗生素的研究与展望[J]. 饲料工业, 2020,41(24): 1-7.
- [121] WANG Q, WANG X F, XING T, et al. The combined impact of xylo-oligosaccharides and gamma-irradiated *Astragalus* polysaccharides on growth performance and intestinal mucosal barrier function of broilers[J]. Poultry Science, 2021, 100(3): 100909.
- [122] ZAAZAA A, MUDALAL S, ALZUHEIR I, et al. The Impact of Thyme and Oregano Essential Oils dietary supplementation on broiler health, growth performance, and prevalence

- of growth-related breast muscle abnormalities[J]. *Animals (Basel)*, 2022, 12(21): 3065.
- [123] MAJEKODUNMI B C, LOGUNLEKO M O, ADEKUNLE E O, et al. Evaluation of sweet citrus peel supplement in water on performance and ileal microbial count of broiler chickens[J]. *Tropical Animal Health and Production*, 2021, 53(3): 405.
- [124] 吴昊, 张兰, 王贵敏, 等. 单一或复合植物精油添加对麻黄肉鸡生长性能、肉品质和抗氧化能力的影响[J]. *动物营养学报*, 2022,34(05): 2970-2979.
- [125] TAHA-ABDELAZIZ K, HODGINS D C, LAMMERS A, et al. Effects of early feeding and dietary interventions on development of lymphoid organs and immune competence in neonatal chickens: a review[J]. *Veterinary Immunology and Immunopathology*, 2018, 201: 1-11.
- [126] 张晓静, 史洪涛, 牛湘楠, 等. 发酵黄芪—甘草水提物对817肉鸡生长性能、免疫器官指数和肉品质的影响[J]. *中国畜牧兽医*, 2018,45(04): 933-939.
- [127] 杨亮. 蒲公英水提物对肉仔鸡生长性能及免疫机能影响研究[D]. 吉林: 吉林农业大学, 2015.
- [128] 张茂伦. 川陈皮素对育肥猪生产性能和肉质风味的影响[D]. 广东: 华南农业大学, 2016.
- [129] 谢童, 董涛, 王伟唯, 等. 复合乳酸菌制剂对黄羽肉鸡生长性能、胃肠道pH、肠道形态和盲肠微生物的影响[J]. *动物营养学报*, 2022,34(01): 254-263.
- [130] 李建军. 优质肉鸡风味特性研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2003.
- [131] 陈怡博, 刘媛, 陈锐, 等. 畜禽肌肉肌苷酸含量的影响因素研究进展[J]. *陕西理工大学学报(自然科学版)*, 2021,37(01): 57-61.
- [132] 康艳梅. 日粮中添加百里香对滩羊肉风味物质的影响[D]. 宁夏: 宁夏大学, 2014.
- [133] TERASAKI M, KAJIKAWA M, FUJITA E, et al. Studies on the flavor of meats[J]. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 2014, 29(3): 208-215.
- [134] 王晓方. 不同饲料添加剂对肉鸡肌苷酸含量的调控及其肌肉相关酶活性的研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2013.
- [135] HUANG Z, ZHANG J, GU Y, et al. Analysis of the molecular mechanism of inosine monophosphate deposition in Jingyuan chicken muscles using a proteomic approach[J]. *Poultry Science*, 2022, 101(4): 101741.
- [136] LIAO X, SHAO Y, SUN G, et al. The relationship among gut microbiota, short-chain fatty acids, and intestinal morphology of growing and healthy broilers[J]. *Poultry Science*, 2020, 99(11): 5883-5895.
- [137] JUDKINS T C, ARCHER D L, KRAMER D C, et al. Probiotics, nutrition, and the small intestine[J]. *Current Gastroenterology Reports*, 2020, 22(1): 2.
- [138] 程鹏, 张静博, 赵龙妹, 等. 乳酸菌不同饲喂方式对肉鸡生长性能、粗蛋白质表观代谢率及肠道健康的影响[J]. *动物营养学报*, 2022,34(09): 5680-5690.
- [139] 赵明明, 余强, 王辉, 等. 黑灵芝多糖对免疫抑制小鼠肠道黏膜形态及肠道黏膜免疫的影响[J]. *食品科学*, 2019,40(01): 137-142.
- [140] DEHGHANI N, AFSHARMANESH M, SALARMOINI M, et al. Effect of pennyroyal,

- savory and thyme essential oils on Japanese quail physiology[J]. *Heliyon*, 2018, 4(10): e881.
- [141] YANG S B, QIN Y J, MA X, et al. Effects of *in ovo* Injection of *Astragalus* Polysaccharide on the intestinal development and mucosal immunity in broiler chickens[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2021, 8: 738816.
- [142] ZHU Q, SUN P, ZHANG B, et al. Progress on gut health maintenance and antibiotic alternatives in broiler chicken production[J]. *Frontiers in Nutrition*, 2021, 8: 692839.
- [143] ZHANG Q, JIE Y, ZHOU C, et al. Effect of oral spray with *Lactobacillus* on growth performance, intestinal development and microflora population of ducklings[J]. *Asian-Australas J Anim Sci*, 2020, 33(3): 456-464.
- [144] 穆飞艳, 麻馨月, 罗辉贤, 等. 黄芪多糖的提取方法、抑菌活性及其在鸡生产中应用的研究进展[J]. *饲料研究*, 2022,45(14): 158-160.
- [145] LIU Y, HOU A, ZHANG J, et al. *Panax quinquefolii* Radix: a review of the Botany, phytochemistry, quality control, pharmacology, toxicology and industrial applications research progress[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2020, 11: 602092.
- [146] 胡文琴, 王恬, 孟庆利. 动物中活性氧的产生及清除机制[J]. *家畜生态*, 2004(03): 64-67.
- [147] 石宝明, 迟子涵. 自由基对动物的危害及消除技术研究进展[J]. *饲料工业*, 2021,42(09): 1-6.
- [148] LI G, LEI J, LI S, et al. Extraction of flavonoids from *Citri Reticulatae Pericarpium Viride* using a deep eutectic solvent[J]. *RSC Advances*, 2022, 12(41): 26975-26988.
- [149] 李鹏升, 张申林, 韩金恒, 等. 中草药复合添加剂对高龄蛋鸡血清生化指标、抗氧化能力及蛋黄营养成分的影响[J]. *中国家禽*, 2022,44(09): 61-65.
- [150] 王留, 刘秀玲. 蒲公英水提物对肉仔鸡免疫功能和血清抗氧化功能的影响[J]. *饲料研究*, 2018(03): 20-23.
- [151] YANG X, LI L, DUAN Y, et al. Antioxidant activity of *Lactobacillus plantarum* JM113 in vitro and its protective effect on broiler chickens challenged with deoxynivalenol[J]. *Journal of Animal Science*, 2017, 95(2): 837-846.
- [152] 李赵嘉, 孟然, 冯薇, 等. 饲料中添加蒲公英对蛋鸡生产性能、蛋营养品质、血清抗氧化能力及肝脏的影响[J]. *饲料研究*, 2022,45(03): 48-52.
- [153] DUANGNUMSAWANG Y, ZENTEK J, GOODARZI B F. Development and functional properties of intestinal mucus layer in poultry[J]. *Frontiers in Immunology*, 2021, 12: 745849.
- [154] SLIFER Z M, BLIKSLAGER A T. The integral role of tight junction proteins in the repair of injured intestinal Epithelium[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2020, 21(3): 972.
- [155] RAO R K, SAMAK G. Protection and restitution of gut barrier by probiotics: nutritional and clinical implications[J]. *Current Nutrition and Food Science*, 2013, 9(2): 99-107.
- [156] HU J, CHEN L, ZHENG W, et al. *Lactobacillus frumenti* facilitates intestinal epithelial barrier function maintenance in early-weaned piglets[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2018, 9: 897.
- [157] SUN W, CHEN W, MENG K, et al. Dietary supplementation with probiotic *Bacillus*

- licheniformis* S6 improves intestinal integrity via modulating intestinal barrier function and microbial diversity in weaned piglets[J]. *Biology (Basel)*, 2023, 12(2): 238.
- [158] 张利环. 鸡小肠中多种转录因子的表达变化及其对糖转运蛋白GLUT2的表达调控[D]. 山西: 山西农业大学, 2015.
- [159] LI D L, WANG J S, LIU L J, et al. Effects of early post-hatch feeding on the growth performance, hormone secretion, intestinal morphology, and intestinal microbiota structure in broilers[J]. *Poultry Science*, 2022, 101(11): 102133.
- [160] LI Z, XU J, WU Q, et al. Effects of encapsulated thymol and carvacrol mixture on growth performance, antioxidant capacity, immune function and intestinal health of broilers[J]. *Italian Journal of Animal Science*, 2022, 21(1): 1651-1659.
- [161] 陈丽玲, 邹田德, 贺琴, 等. 中药复合多糖对断奶仔猪肠道形态结构的调节作用[J]. *中国畜牧杂志*, 2020,56(12): 133-138.
- [162] 程强. 日粮中添加包被肉桂油对肉鸡免疫功能和肠粘膜屏障基因表达的影响[D]. 湖北: 武汉轻工大学, 2018.
- [163] 张瑜. 鸡肠道中转录因子GATA3对SGLT1和GLUT5调控机制影响的研究[D]. 山西: 山西农业大学, 2015.
- [164] 谢红兵, 邹云, 刘丽莉, 等. 植物多糖对断奶仔猪小肠黏膜形态及肠黏膜屏障功能的影响[J]. *中国兽医学报*, 2019, 39(01): 150-157.
- [165] SU G, WANG L, ZHOU X, et al. Effects of essential oil on growth performance, digestibility, immunity, and intestinal health in broilers[J]. *Poultry Science*, 2021, 100(8): 101242.
- [166] 王兰. 植物精油在肉鸡消化道的吸收规律及其对肉鸡生产性能和肠道健康的影响[D]. 四川: 四川农业大学, 2018.
- [167] 张利环, 张若男, 贾浩, 等. 益生菌互作对肉鸡生长性能、肠道消化吸收及糖转运蛋白GLUT2影响的研究[J]. *畜牧兽医学报*, 2020,51(09): 2165-2176.
- [168] 李红燕, 陈丽莉, 李彦, 等. 黄芪多糖对免疫抑制小鼠肠道黏膜免疫的影响[J]. *中国临床药理学杂志*, 2020,36(21): 3465-3468.

附录

附录I 主要仪器和设备

Appendix I Main instruments and equipment

仪器名称 Instrument	生产厂家 Manufacturer
冷冻干燥机	宁波新芝生物科技股份有限公司
电子天平	奥豪斯仪器(常州)有限公司
水浴锅	上海博讯实业有限公司
涡旋振荡器	信钰仪器(北京)有限公司
震荡培养箱	上海知楚仪器有限公司
高压蒸汽灭菌锅	致微(厦门)仪器有限公司
玻璃发酵罐	北京玻璃交易中心有限公司
-20℃冰箱	青岛海尔特种电冰柜有限公司
-80℃冰箱	青岛海尔生物医疗股份有限公司
多用途离心机	美国Thermo公司
电子称(大型)	金华华鹰衡器有限公司
电子称(小型)	东莞市鼎衡电子有限公司
高效液相色谱仪	日本岛津公司
C18柱色谱柱	美国Agilent公司
便携式榨汁杯	中山市红果电器有限公司
pH计 PB-10	赛多利斯科学仪器(北京)有限公司
超声波清洗机	天津市瑞普电子仪器公司
0.22 μm和0.45 μm有机滤膜	南通苏睿实验器材有限公司
100 μL平头进样针	上海高鸽工贸有限公司

附录II 主要试剂

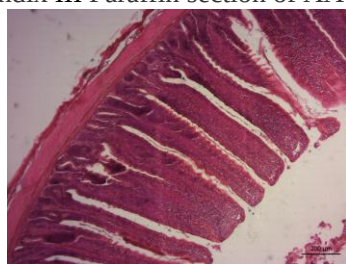
Appendix II Main Reagents

试剂 reagent	生产厂家 Manufacturer
蛋白胨、牛肉膏、酵母膏、柠檬酸二铵、 脱脂奶粉、琼脂粉、吐温-80、甘油	北京索莱宝科技有限公司
乙酸钠、氯化钠	四川西陇科学有限公司
硫酸镁(MgSO ₄ ·7H ₂ O)、硫酸锰 (MnSO ₄ ·H ₂ O)、磷酸氢二钾 (K ₂ HPO ₄ ·3H ₂ O)	西陇科学股份有限公司
葡萄糖	广东光华科技股份有限公司
高氯酸	天津市鑫源化工有限公司
甲醇(色谱纯)	德国默克股份两合公司
无水乙醇、氢氧化钠、磷酸二氢钾	天津市百世化工有限公司
肌苷酸标准品	西安海盟实验科技有限公司

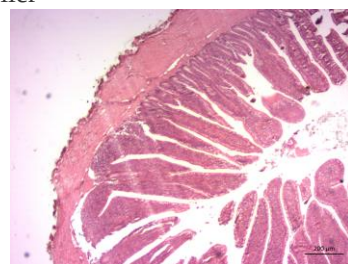
附录III AA肉鸡的石蜡切片
Appendix III Paraffin section of AA broiler



十二指肠 (A)



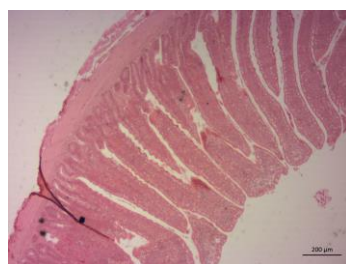
空肠 (A)



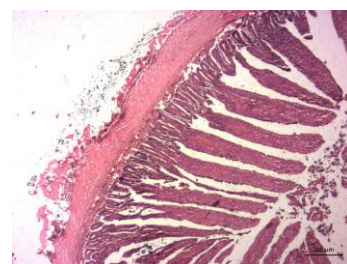
回肠 (A)



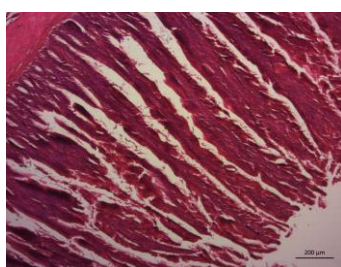
十二指肠 (B)



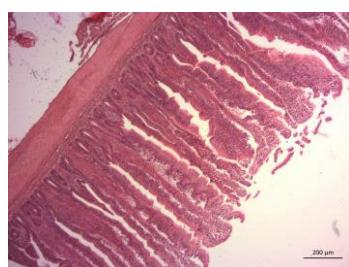
空肠 (B)



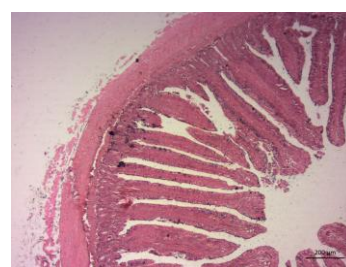
回肠 (B)



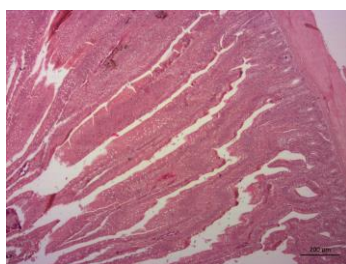
十二指肠 (C)



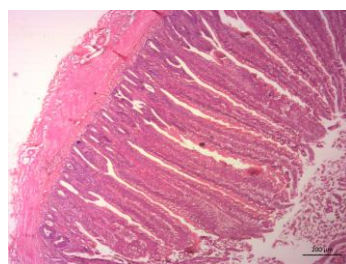
空肠 (C)



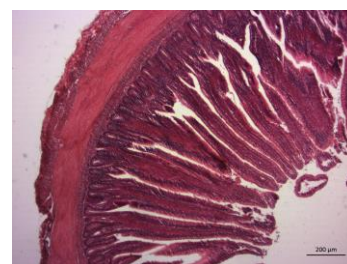
回肠 (C)



十二指肠 (D)



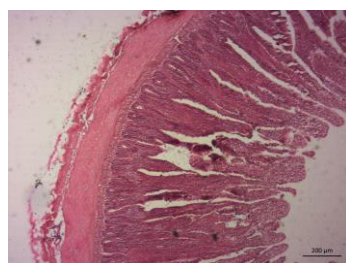
空肠 (D)



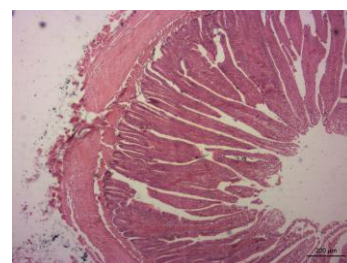
回肠 (D)



十二指肠 (E)



空肠 (E)



回肠 (E)

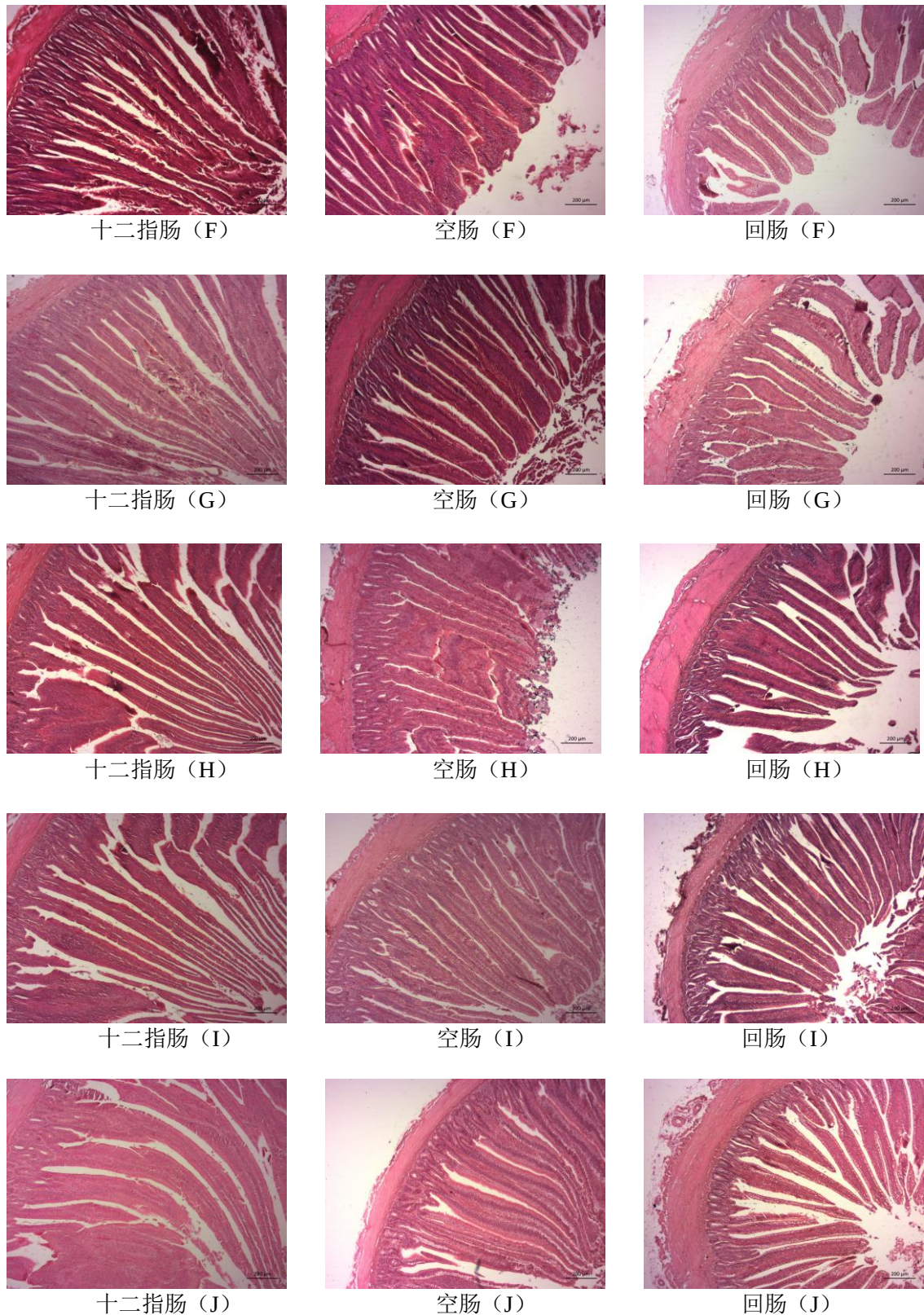


图 III-1 21 和 42 日龄的石蜡切片 (40×)

Fig. III-1 Paraffin sections of 21 and 42 days old

注: A、B、C、D、E 是 21 日龄 AA 肉鸡的石蜡切片, A 为对照组, B、C、D、E 分别为 0.25%、0.5%、1%、2%的中草药乳酸菌混合剂; F、G、H、I、J 是 42 日龄 AA 肉鸡的石蜡切片, F 为对照组, G、H、I、J 分别为 0.25%、0.5%、1%、2%的中草药乳酸菌混合剂。Note: A, B, C,

D and E were paraffin sections of 21-day-old AA broilers, A was the control group, B, C, D, E were 0.25%, 0.5%, 1%, 2% of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation; F, G, H, I and J were paraffin sections of 42-day-old AA broilers, F was the control group, G, H, I, J were 0.25%, 0.5%, 1%, 2% of Chinese herbal medicine *Lactobacillus* preparation.



崇德尚善
精工鑄新

